

生産性を 落とさない

“高信頼”セーフティライトカーテン



アライメントツール登場



最高の安全水準

Type4 SIL3 PLe 国内プレス



GL-R Series

そのライトカーテンは 信頼に足るか？

堅牢性能

どこまで想定しているか？

単に金属ボディで覆っただけではない、
さまざまなケースを想定した堅牢性能を考えることが大切です。

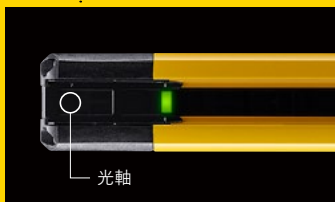
Check1 ☐ → P.4

汚れに強い

現場で使いやすいか？

汚れやすい環境下ならハイパワーであることは必須。
しかも、それを誰もが簡単に使いこなせることが重要です。

Check2 ☐ → P.6



光軸は本体の端まで抜け目なく、
デッドスペースレス構造

ライトカーテンのデッドスペースレス構造は、2003年にキーエンスが世界に先駆けて生み出したスタンダードです。デッドスペースが存在しないことは、ライトカーテンの必須条件だと私たちは考え、その基本価値はもちろんGL-Rにも採用しています。



紛失しない工夫、
コネクタカバーやネジは外れない

ちょっとしたことかもしれませんが、コネクタカバーを外した際に紛失してしまうと保護構造 IP65/IP67 は確保できなくなります。GL-Rでは、カバーやネジが本体から脱落してしまわない構造にしています。



樹脂部と表示部の
堅牢性もぬかりなく

キーエンスの考える堅牢性とは、単にボディを金属にするだけではありません。光学面を守るツインバンパー内に、7セグなどの表示部まで全て収めるとともに、樹脂部分はガラス繊維を入れた素材にするなど強化。堅牢性における“アキレス腱”を作らないように配慮しています。

光軸ブレなし

簡単かつ完璧に設置できるか？

「光軸合わせが簡単」は当たり前。
完璧に設置できてこそ、信頼性が高められます。

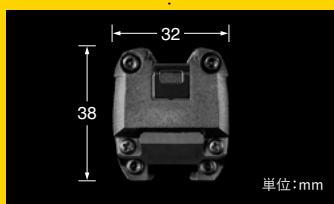
Check3 □ → P.8

選べる配線システム

装置規模でも選べるか？

本体や金具は装置によって選べますが、
ケーブルも装置によって最適な選択が必要です。

Check4 □ → P.10



高い堅牢性がありながら
スリムボディをキープ

しっかりとした金属バンパーを採用することで高い堅牢性を誇りながらも、小型サイズであることは譲れませんでした。このタフネスさとスリムさのバランスが、ひとつの答えです。



カバークランプで
上から押さえる加圧防水

従来の防水対策は、検出面のカバーを構造用接合剤で貼り付けるというもの。GL-Rでは、カバークランプで上から押さえ込み、圧力をかけることにより液体の侵入を防いでいます。



不要な溝や突起物、鋭角を
排除した造形

製品としての造りの甘さは、私たちの嫌うところです。引っ掛かりやホコリが溜まる原因となる造形上の溝や突起物は排除して、ボディ形状は全体をゆるやかな鈍角になるように徹底しました。

キーエンスのライトカーテンは、
こんなところまで考えて開発されています。



さらに詳しく

ROBUST

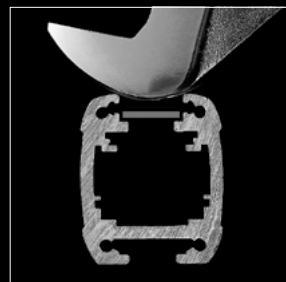
堅牢性能

小型だからといって、
“それなりの堅牢”
ではすまない

従来



**BIG
TWIN
BUMPER**



衝撃に強い



従来

先端部で取り付けると、
衝撃を受けた際、
ダメージを受けやすい
接合部に負担がかかる。



本体直結金具

ダメージを受けやすい
接合部分に
負担がかかりません



GL-R

本体部で
取り付けから、
ダメージを
受けにくい。



それは、どこまでを想定した 堅牢性なのか？

製造現場で求められる堅牢性は、ただ単にボディ部分を金属にするだけでは実現できません。
誰もが安心して使える製品像を追い求めたからこそ、「全方位堅牢」に行き着きました。

光学面を保護し、表示部まで守る ビッグツインバンパー

ライトカーテンの破損で最も多いのが光学面の破損。
ビッグツインバンパーは深さと幅を最適設計し、
光学面をしっかりと守ります。
また、7セグや表示灯も光学面に仕込んだことで、
壊れる心配がありません。



ボディ全体での堅牢性を考慮した ガラス強化樹脂

上下ケースは自動車部品でも採用されている
ガラス強化樹脂を使用しています。
また、ケース厚も約4 mmの肉厚設計。
取り付け時に落としたり、ワークをぶつけることを考慮し、
ボディ全体での堅牢性をしっかりと考えています。



堅牢性を「取り付け」まで考えれば、 肉厚金具×金属ボディ直結

堅牢性をうたうなら、取り付けにも堅牢性の観点は外せません。
肉厚の金具は衝撃に強く、さらにその固定方法を
上下ケースではなく金属ボディに直結することで、
より一層の堅牢性を実現しています。



お客様の声 ▶



光学面にぶつけてしまうと使い物
にならなくなるので、ビッグツイン
バンパーで安心です。あと、保護
カバーが不要になるのもうれしい
ですね。(設計・46歳)



実は長尺のライトカーテンを光軸
合わせするときに誤って滑り落と
してしまったことがあります。ガラ
ス強化樹脂はそういった点でも
安心できます。(製造・24歳)



ライトカーテンにぶつけただけで
光軸がズレたり、あとは金具が曲
がってしまったこともあります。金
具に問題があったとは気づきま
せんでした。(保全・42歳)

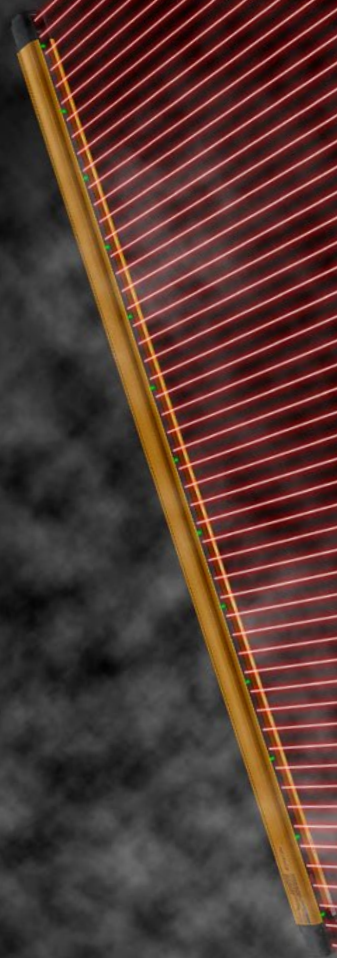
HIGH POWER

汚れに
強い

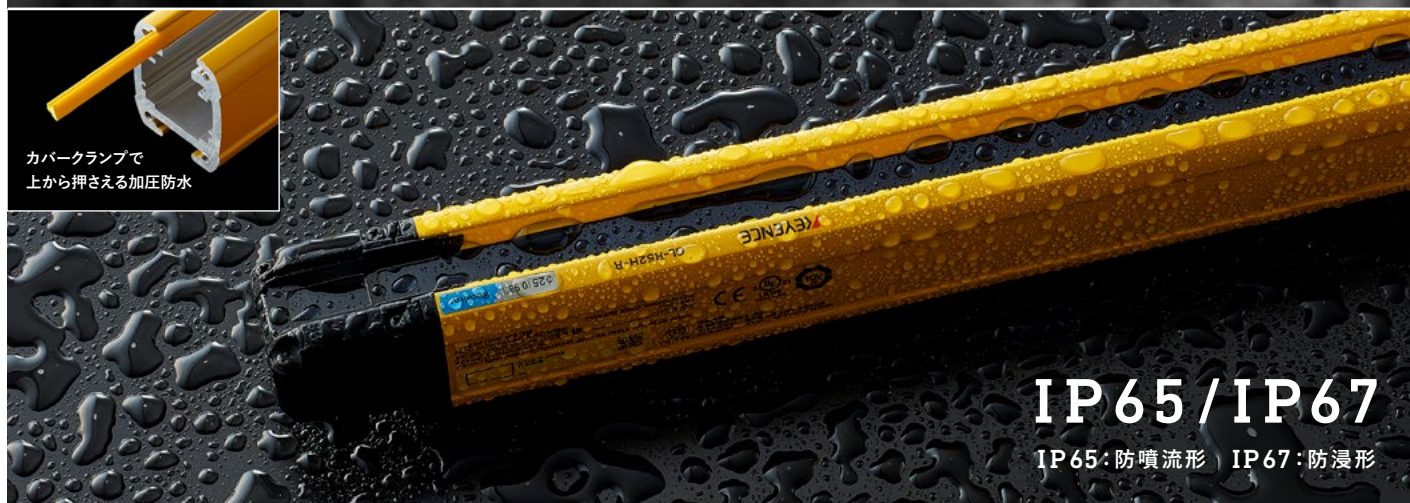
標準状態でも

そのまま

ハイパワー



カバーランプで
上から押さえる加圧防水



IP65/IP67

IP65:防噴流形 IP67:防浸形

そのハイパワーは 現場で使いやすいか？

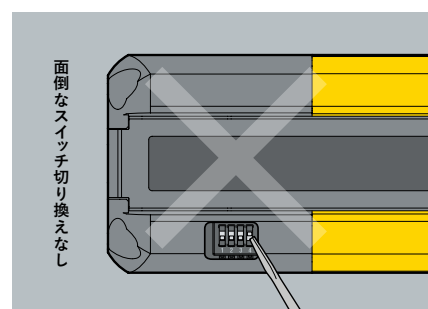
生産性を落とさないためには、ハイパワーは不可欠。しかし、それだけでは不十分だと私たちは考えました。
悪環境下でもしっかり余裕をもって能力が発揮できてこそ、“高信頼”なライトカーテンです。

ハイパワーはあたりまえ スイッチ切り換えなしで0.2～15 mまで対応

ハイパワー化に成功し、従来9 mまでだった検出距離が15 mまで向上。

また、モード切り換えなし(初期出荷状態)で
検出距離0.2 mから15 mまでフルレンジで対応。

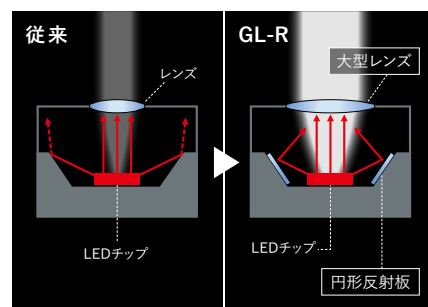
小さな間口から大きな間口まで、
GL-Rは1台だけで対応できます。



高い光密度を実現する 円形反射板と大型レンズ

GL-RではLEDの周囲に円形反射板を設置して
集光率を極限まで高めています。

また、投受光部では大型レンズを採用することで光量増加を実現。
光学構造を大胆に見直したからこそ高い光密度が実現でき、
ハイパワー化に成功しています。



汚れてきたらお掃除の時期を お知らせ(警報出力)

ハイパワーで汚れに強いからこそ、
メンテナンスは最適なタイミングで実施したい。
GL-Rなら、メンテナンス信号(警報出力)を使うことで実現できます。
光軸ごとの受光量が不安定になったときに出力するので、
突然の設備停止を未然に防ぐ予知保全が可能です。



お客様の声 ▶



GL-Rになってから、油・ミスト・ホコリといった汚れが付着してライトカーテンが誤動作していた工程が改善でき、助かりました。(工務・36歳)



交換作業の時間はできるだけ短くしないと。だからこそ、設定変更なんてしてられないので、最初からハイパワーになっているのは助かります。(保全・50歳)



メンテナンスのタイミングも事前に教えてくれるライトカーテンは、予知保全につながりますね。これからの時代にあっています。(生産技術・42歳)

ALIGNMENT

光軸ブレ
なし

正しく設置すれば
光軸はすでに合っている
のが理想です

光軸調整を最小限にするために、専用取付金具※は出荷時の状態のままライトカーテンに取り付けていただくと、機械軸と光軸が合うように設計しています。
※GL-RB01/RB02/RB11/RB12

見えなかった“光”が見える
レーザアライメントツール登場



GL-R1LP

視認性の高いレーザ光(スポット)が出るため対面するライトカーテンにしっかりと光が当たっていることを確認できます。設置・交換時の光軸合わせをサポートします。

ねじれに強い

高精度なモジュール構造

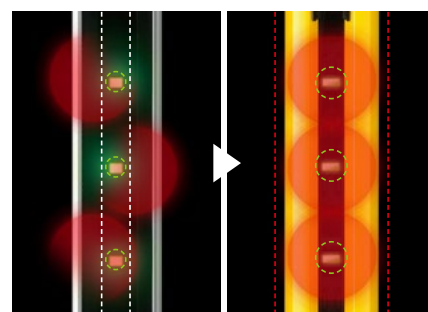


光軸合わせが 簡単かつ完璧にできるのか？

光軸合わせが簡単に行なえたとしても、余裕のないギリギリの状態では信頼のおけるシステムとは言えません。
GL-Rは、そもそも光軸ブレのない精度を実現したうえで、簡単かつ完璧に光軸を合わせられる機能性を持たせました。

高剛性とモジュールばらつきの低減で そもそも光軸ブレがありません

本体剛性を高めたことでライトカーテンの
「ねじれ」を最小化しています。
また、光学モジュールの設計から製造工程までを見直し、
ばらつきを大幅低減。
これらにより光軸ブレをなくしました。



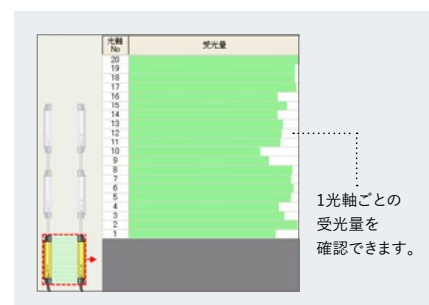
センター表示灯で 光軸の状態が一目で分かる

センター表示灯があるので、短時間で光軸合わせが完了します。
まったく光軸が合っていないときは消灯、
そこから徐々に合いかけると赤へ、
光軸が合うと緑へと表示が変わります。
簡単に光軸合わせができるように、本体がサポートします。



無料設定ソフトで実現できる パーフェクトアライメント

目指すべきは、1光軸ずつが完璧に合っている状態。
無料のソフトを使えば、パーフェクトアライメントが実現できます。
ギリギリの安定度で動作している状態をなくすことができ、
継続して設備を安定稼働させることにつながります。
※別途インターフェースユニットGL-R1UBが必要です。



お客様の声 ▶



新工場で大量のライトカーテンの
立ち上げに1週間を予定していま
したが、わずか1日で完了。特に
光軸合わせに時間がかかりませ
んでした。(生産技術・36歳)



センター表示灯がわかりやすい。
緑はOKという意味ですし、赤の
点滅と点灯は、エラーなのか光軸
ズレなのかすぐにわかり、とて
も助かっています。(製造・28歳)

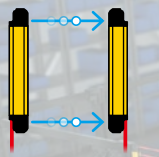


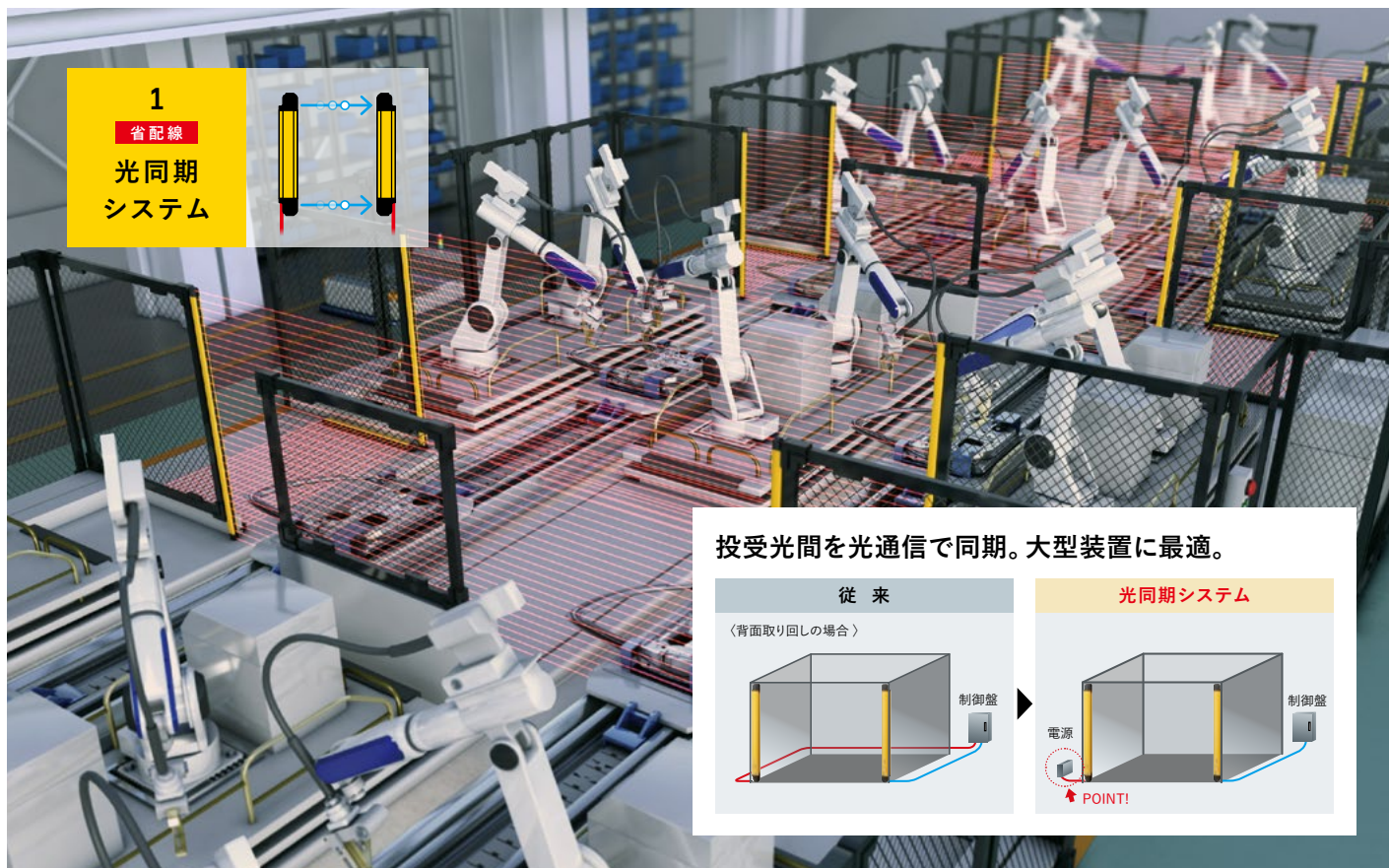
全光軸を完璧に合わせると、ラ
イトカーテン要因の設備停止は
減ったような気がします。機械軸
が合っていないことが多いのでソ
フトは必須ですね。(工機・35歳)

1

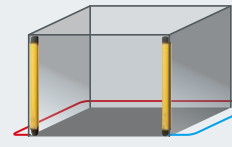
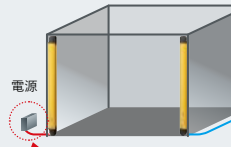
省配線

光同期システム





投受光間を光通信で同期。大型装置に最適。

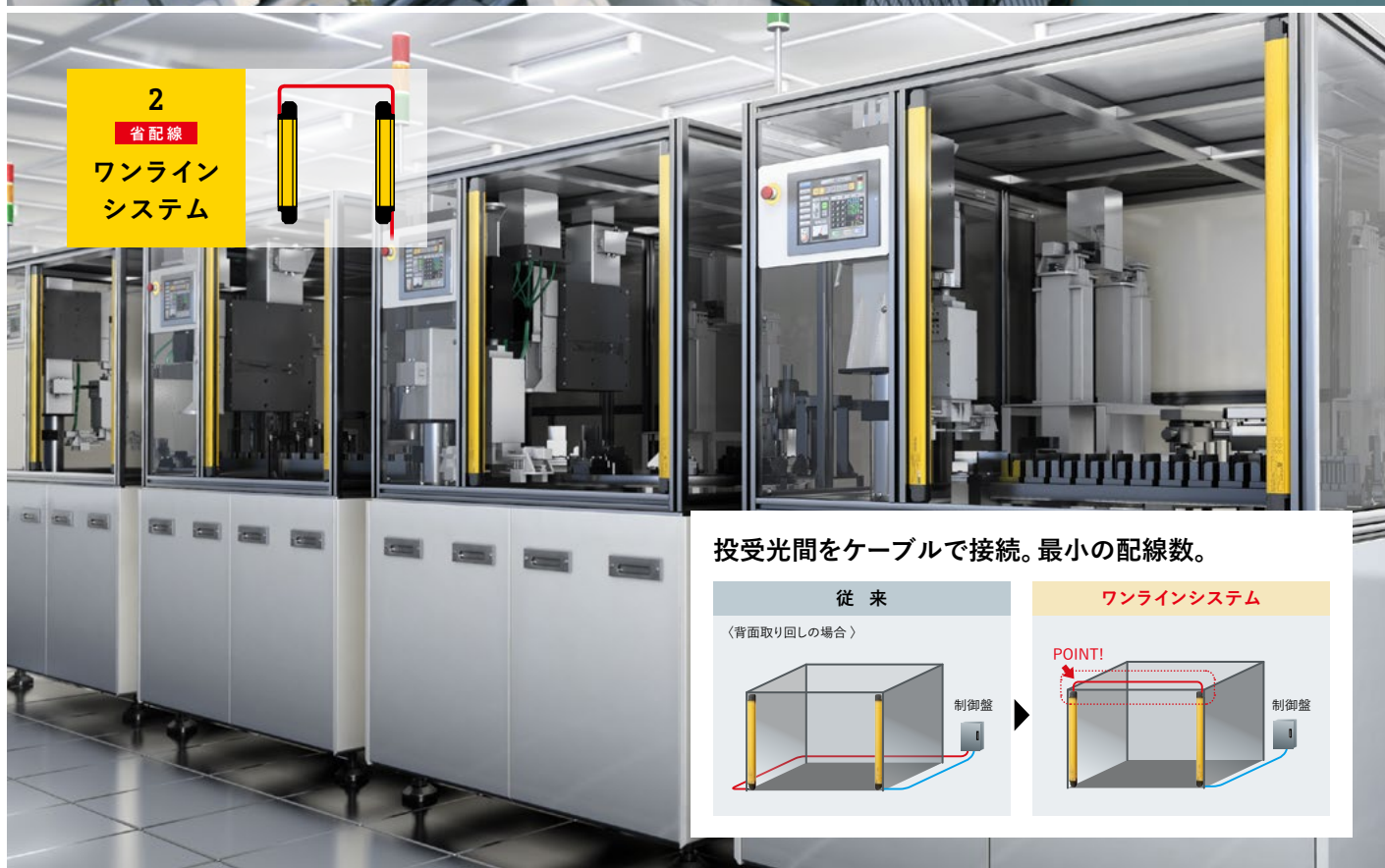
従来	光同期システム
〈背面取り回しの場合〉 	

2

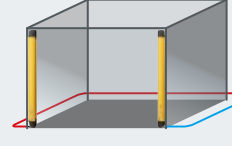
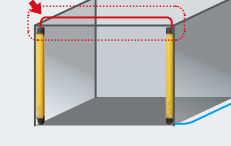
省配線

ワンラインシステム



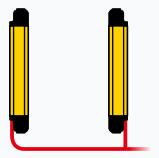


投受光間をケーブルで接続。最小の配線数。

従来	ワンラインシステム
〈背面取り回しの場合〉 	

3

有線同期システム



機能を最大限に利用できる



装置規模や用途に合わせ、 複数の配線システムから選べるか？

3つの配線システムに対応し、本体同様に配線も最適な選定が可能に。
省配線システムを選べば、配線ミスや立ち上げ工数を大幅低減可能。

1 光同期システム

取り回しがシンプルになる

省配線

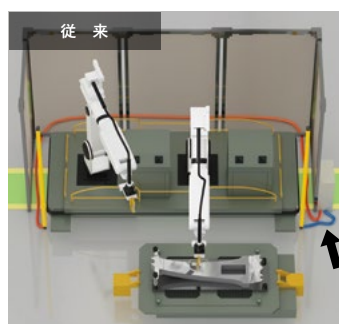
大型装置に

投受光間の同期を光通信によって行なうため、同期線が不要となり取り回しがシンプルに。断線のリスクが低減できるだけでなく、動力(ノイズ)源を避けて配線も行なえます。

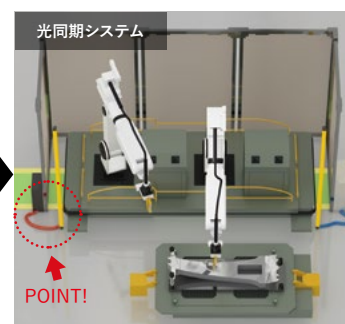
断線のリスクが
低減

動力(ノイズ)源
を避けた
配線が可能

ライトカーテンの
動作チェック
時間短縮



今までは必ず同期線をつなぐ
必要がありました。



同期線が不要のため、配線がシンプル。

2 ワンラインシステム

最少の配線数を実現

省配線

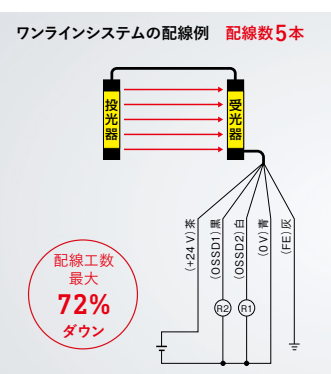
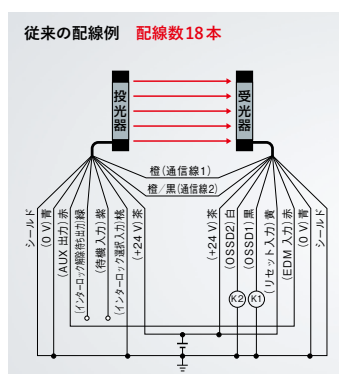
小型・単体機に

投受光間の配線はコネクタ接続ケーブル1本。光電センサ感覚での究極の省配線を実現しました。配線数が減るため制御盤での端子台も独占しません。

配線数が
わずか
5本

配線工数は
最大72%
ダウン

誤配線の
リスクが
低減



3 有線同期システム

機能を最大限に利用

GL-Rの持つ機能を最大限に利用するなら、省配線ではなく、有線同期システムをご使用ください。(詳しくはP.12、P.35をご覧ください)

ミュートバンク機能	どの光軸をミュートバンク状態にするかという設定を記憶。そのバンクを切り換えて、無効化領域を変更できます。
ミュートバンクランプ出力	ミュートバンクされたことを示す外部機器(ミュートバンクランプ)に、配線を直接つなぐことができる機能です。
オーバーライド機能	GL-Rの安全機能が一時的に無効化されることにより、機械を一時的に稼働させることで、ワークを手間なく取り除くことができます。
待機入力	OSSDがOFF状態になった場合に、GL-Rが取り付けられている機械が規定時間内に停止するかを確認するために使用。

お客様の声 ▶



ライトカーテンは面倒な配線が多く、複数台を同時に採用する際は、本当に立ち上げが大変でした。GL-Rを採用して時間短縮できています。(電気設計・34歳)



同期線が不要になったことで、ノイズによるトラブルが激減しました。そんな効果もあるんですね。(保全・33歳)



間口が小さいときはワンライン、間口が広いときは光同期システムと装置によって利点が違うので、使い分けをしています。(設計・44歳)

■ 配線システムによる対応機能比較表



GL-R単体で
使用可能



GL-R設定ソフト
で使用可能



() GL-R単体で使用可能、さらにインターフェース
ユニットとGL-R設定ソフトで機能を拡張可能

配線システム		光同期		ワンライン		有線同期			
ケーブルの 組み合わせ	投光器ケーブル	5芯		連結		7芯		11芯	
	受光器ケーブル	5芯	11芯	5芯	11芯	7芯	11芯	7芯	11芯
使用できる 機能 (OSSD出力は 全組み合わせで 使用可能)	AUX出力		●		●		●		●
	エラー出力					●	●	●	●
	ミュートイング							●	●
	部分ミュートイング機能								
	ミュートイングバンク機能								
	ミュートイング状態出力								
	ミュートイングランプ出力							●	●
	オーバーライド機能							● ()	● ()
	インターロック機能		● ()		● ()		● ()		● ()
	インターロック解除待ち出力								
	EDM機能		● ()		● ()		● ()		● ()
	待機入力					●	●	●	●
	警報出力/ 入光・しゃ光状態出力								
	リセット入力(エラー解除)		●		●		●		●
	リデュースドレゾリューション機能	● ()	● ()	● ()	● ()	● ()	● ()	● ()	● ()
	フィックスプランキング機能								

※詳しくはP35(機能と特長)

〈 用途に応じて使える様々な機能 〉

入力信号や受光状態をモニターしながら下記の機能を簡単に設定できます。

■ ミュートイングオプション機能

バンク切換機能やオフディレイ時間の設定、ミュートイング継続時間などのオプション機能を設定できます。

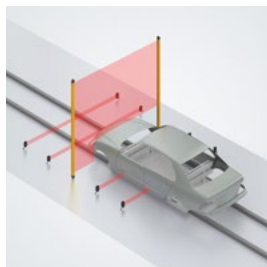
■ フィックスプランキング機能

検出領域内における固定された障害物でOSSDをOFFしないようにする機能です。

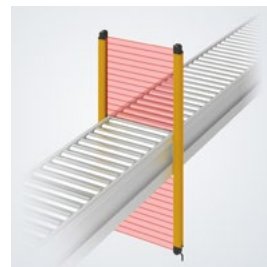
■ リデュースドレゾリューション機能

最小検出体サイズを大きくするための機能です[※]。

※最小検出体サイズに応じて安全距離は再計算する必要があります。



ミュートイング機能



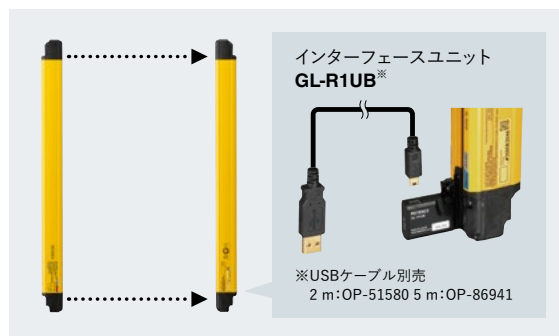
フィックスプランキング機能

パソコンと接続してより便利に

設定ソフト **Safety device configurator** [無料ダウンロード](#) www.keyence.co.jp/switch/safety/gl_r/

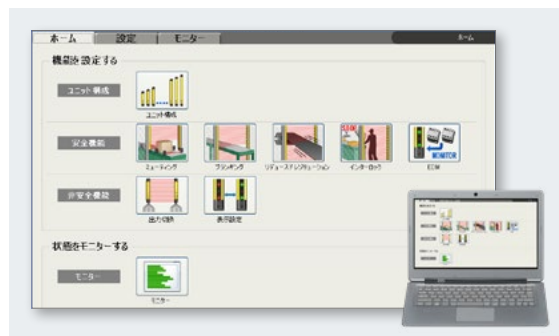
電源は切らずに接続&状態確認

専用のインターフェース(GL-R1UB)を
GL-R本体に装着すれば、
USBケーブルでPC接続が可能です。
その際に本体の電源を切る必要はありません。
また、インターフェースを装着する場所は
本体の前面部なのでアクセスが簡単です。



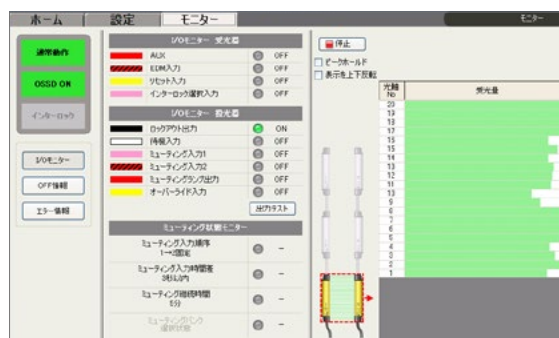
直感操作ができる“かんたん”さ

わかりやすい用途別の設定案内で、
初心者にもわかりやすく、感覚的に操作ができます。
また、設定ソフト自体はWEBページから
誰でもダウンロードできるので、
現場のノートパソコンすべてに
インストールできます。



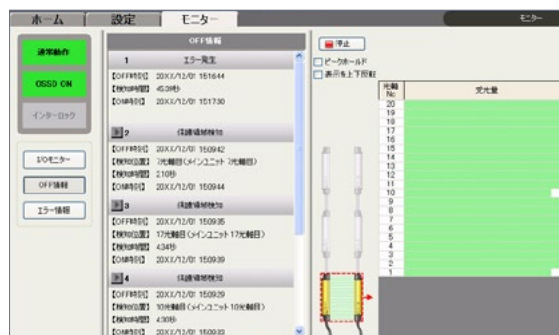
“今”を確認する、モニタリング機能

通常動作中のGL-Rをパソコンから
モニタすることができます。
1光軸ずつの受光量を表示することで、
パーフェクトアライメントを実現できます。
また、入出力信号状態やエラー内容などを
ソフト上で確認することも可能です。



“過去”を確認する、履歴機能

OSSDがOFFした際の
「時刻」「光軸」「OFFした時間」を確認できます。
エラー情報については
「エラー番号」「発生時刻」「エラー要因」が確認可能。
こういった履歴が見えることで、
生産性を落とすエラー要因の分析を
スムーズに行なえます。



使いやすいライトカーテン となるための工夫

クイックフィット金具

取付金具は、ライトカーテンを保持するための重要なキーパーツ。
だからこそ、ライトカーテン本体をしっかり保持する堅牢性はもちろん、使い勝手も大切。
使いやすさにもこだわると、こういうカタチになりました。
組立不要、アルミフレームに直接取り付けが可能。
しかも、取り付け箇所は、1点のみです。



■ 角度調整金具



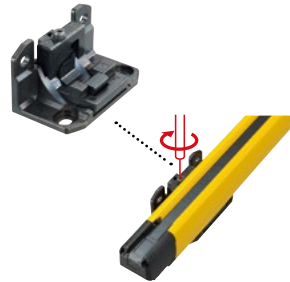
■ ストレート金具



■ L字金具



■ デッドスペースレス金具



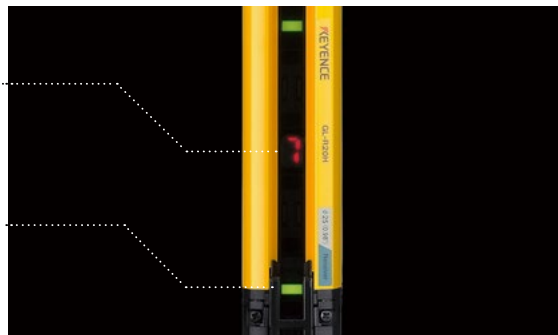
7セグ&センター表示灯

■ 7セグメント表示灯

数字で分かりやすく、エラー時の内容が表示されるので、
復旧、対策の工数削減につながります。
また、ミュート中などの状態把握にも使えます。

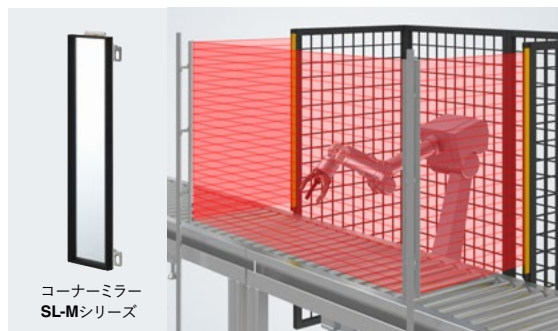
■ センター表示灯

ライトカーテンの存在が分かりやすくなり、
不注意によるしゃ光を防止できます。
また、設定ソフトにより点灯方法が変更できます。



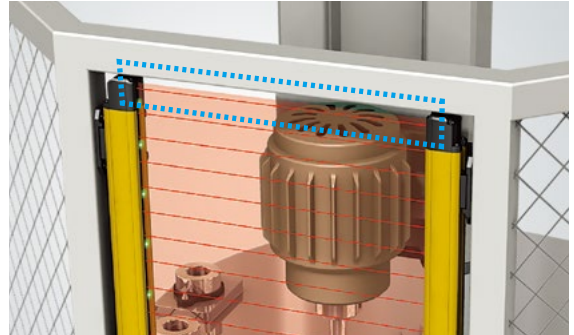
コーナーミラー

コーナーミラーを使用することにより、
最大4面までの安全対策が
ライトカーテン1セットで可能になります。
配線工数の削減や、コストダウンにもつながります。
GL-Rは検出距離が15 mの
ハイパワーを実現しているため、
より広範囲をカバーすることができます。



デッドスペースレス構造

デッドスペースレスは安全性における基本性能の一つと考えます。
設備の開口部を保護領域でしっかりとカバーし、隙間からの危険源への侵入を防止できます。
デッドスペースがあることでカバーを後付けしたり、上下逆さまに設置したりするような追加対策は不要になります。



ユニバーサル設計

ライトカーテンは安全機器だからこそ、その造りにはこだわりを持ちたい。
引っかかり、ホコリが溜まったりする原因となる造形上の溝や突起物は徹底的に排除して、ボディ形状は全体を緩やかな鈍角になるようにデザインしました。



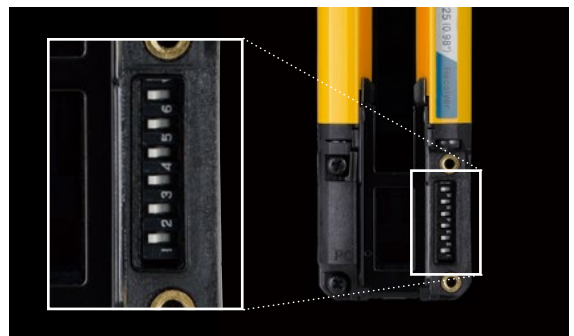
“無くならない”コネクタカバー

コネクタカバーを外した際に誤って紛失してしまうと、保護構造であるIP65/IP67は確保できません。
GL-Rではカバーやネジが本体から完全に脱落しない「無くならないカバー」にしています。
さらに、ネジは2点留めを採用することで確実な防水性を確保できています。



セッティングスイッチ

- 1 光同期システムの相互 干渉防止機能**
2台まで相互干渉を防止できます。
- 2 センター表示灯の緑点灯OFF機能**
省電力化に貢献します。
- 3 リデュースドレゾリューション機能**
設定ソフト不要で設定ができます。



GL-R専用セーフティリレーターミナル GL-T11R

コネクタ接続で簡単にセーフティリレー出力に変換

省配線と有接点化を実現可能 **省配線**

GL-Rからの配線をM14コネクタにて簡単に接続できます。
同時に安全出力(OSSD)をセーフティリレー出力に変換できます。



コネクタ接続

ライトカーテン本体とはコネクタ接続です。
配線工数を削減し、結線ミスを防ぎます。
※GL-Rの入出力線は、全てGL-T11Rで使用可能です。



省スペース

コネクタが
出っ張らない、
省スペース設計です。



端子台脱着可能

端子台部分が
脱着できるので、
リレー基板(OP-87682)
交換時に配線をやり直す
必要がありません。
配線工数を削減し、
結線ミスを防ぎます。

GL-T11R

スプリング式端子台

ネジを回す必要がないので、簡単・確実に配線できます。

ライトカーテン専用電源 SL-U2



GL-T11Rとは
側面接続可能。
配線は不要です。



SL-U2

簡単・確実に安全制御を実現



抜群の高速性能

超高速・応答時間一定

5.5ms 9.6ms

ユニット増設時

応答時間が高速だと
装置をよりコンパクトに構築。

応答時間の高速化により、
安全距離を短くすることができ、
よりコンパクトな装置設計が可能です。



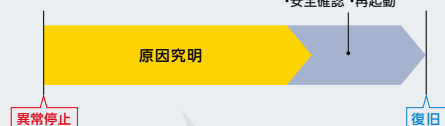
状態が見える



設備が異常停止すると
原因究明に多くの時間が
かかっている現実。

GCシリーズは、本体に搭載した
液晶ディスプレイ上で設備停止
の原因を確認できます。
原因追及にかかる時間を大きく
削減することが可能です。

■ 設備異常停止時の復旧までの例



・ワーク取り出し・原点復帰
・安全確認・再起動

原因がわからないと
なかなか復旧が
すすまない...

どれが
OFFした?

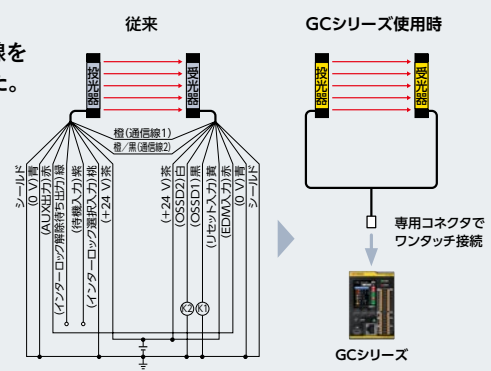
なぜ
止まった
のだろう?

かんたん立ち上げ



安全機器は複雑な
配線作業も多く、誤配線を
懸念する声がありました。

安全機器は通常の
センサよりも配線数が
多いため、配線作業は
複雑になりがちです。
誰もがミスなく
配線できる省配線への
ニーズが高まっています。



セーフティライトカーテン GL-Rシリーズ

国内プレス機／中国プレス機 対応タイプ(GB/T4584適合)

GL-RHG シリーズ

〈本体の長さを選定〉

型式	光軸数	全長(mm)	防護高さ(mm)	検出高さ(mm)	検出距離(m)
GL-R08HG	8	160	140	185	0.2~15
GL-R12HG	12	240	220	265	
GL-R16HG	16	320	300	345	
GL-R20HG	20	400	380	425	
GL-R24HG	24	480	460	505	
GL-R28HG	28	560	540	585	
GL-R32HG	32	640	620	665	
GL-R36HG	36	720	700	745	
GL-R40HG	40	800	780	825	
GL-R44HG	44	880	860	905	
GL-R48HG	48	960	940	985	
GL-R52HG	52	1040	1020	1065	
GL-R56HG	56	1120	1100	1145	
GL-R60HG	60	1200	1180	1225	
GL-R64HG	64	1280	1260	1305	
GL-R72HG	72	1440	1420	1465	
GL-R80HG	80	1600	1580	1625	
GL-R88HG	88	1760	1740	1785	
GL-R96HG	96	1920	1900	1945	

※他のGL-Rシリーズと使用できる機能が異なります。詳細はGL-RHGユーザーズマニュアルをご覧ください。

〈取付金具を選択〉

STEP3(P.22)へ



〈ケーブルを選択〉

STEP4(P.23)へ



〈オプションを選択〉

STEP5(P.26)へ



ライトカーテンの選び方

ケースに応じた最適なGL-Rシリーズを、ステップに沿ってお選びください。



● STEP 5は必要に応じてお選びください。

STEP 1 STEP 2 ↓	 GL-RF シリーズ [最小検出体φ14 mm]  GL-RH (G) シリーズ [最小検出体φ25 mm]  GL-RL シリーズ [最小検出体φ45 mm]
STEP 3 ↓	 角度調整金具 GL-RB01  角度調整金具 GL-RB02  デッドスペースレス金具 GL-RB21  ストレート金具 GL-RB11  L字金具 GL-RB12
STEP 4 ↓	 各種ケーブル  
STEP 5	 前面保護カバー  レーザアライメントツール GL-R1LP  インターフェース ユニット  コーナーミラー SL-M シリーズ  GL-R専用セーフティ リレーターミナル GL-T11R

STEP
1

最小検出体に応じて本体を選択

危険源までの距離に応じてお選びください。

危険源までの距離が短い場合に

▶ 検出体φ14 mm (指検出)

光軸10 mmピッチ。もっとも安全性の高いタイプです。

侵入検知

STEP2 (P.21)・**GL-RF**へ ▶



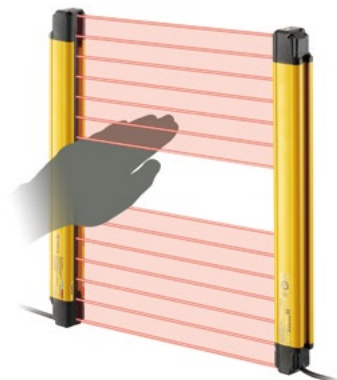
もっとも多く使用されている標準タイプ

▶ 検出体φ25 mm (手検出)

光軸20 mmピッチ。もっとも多く使用されているタイプです。

侵入検知

STEP2 (P.21)・**GL-RH(G)**へ ▶



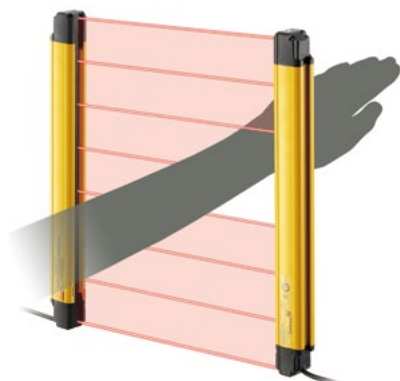
危険源までの距離がしっかりある場合に

▶ 検出体φ45 mm (腕・脚・体検出)

光軸40 mmピッチ。設置位置が危険源から遠い場合にお選びください。

侵入/存在検知

STEP2 (P.21)・**GL-RL**へ ▶



危険源までの距離はお選びいただいたライトカーテンの最小検出体と応答時間によって決まります。もっとも多くご使用いただいているのはφ25 mmですが、危険源までの距離が短い場合にはφ14 mmをお選びください。危険源までの距離がしっかりある場合は、お求めやすいφ45 mmをご使用いただけます。



STEP
2

本体の長さを選択

STEP1で[検出体φ14 mm(指検出)]をお選びの方

▶ GL-RF シリーズ



型式	光軸数	全長(mm)	検出高さ(mm)	保護高さ(mm)	検出距離(m)	価格(¥)
GL-R23F	23	240	220	244	0.2~10	197,200
GL-R31F	31	320	300	324		229,900
GL-R39F	39	400	380	404		263,800
GL-R47F	47	480	460	484		296,500
GL-R55F	55	560	540	564		329,100
GL-R63F	63	640	620	644		361,800
GL-R71F	71	720	700	724		395,700
GL-R79F	79	800	780	804		433,200
GL-R87F	87	880	860	884		470,700
GL-R95F	95	960	940	964		508,200
GL-R103F	103	1040	1020	1044		545,700
GL-R111F	111	1120	1100	1124		583,200
GL-R119F	119	1200	1180	1204		603,800
GL-R127F	127	1280	1260	1284		621,900
GL-R143F	143	1440	1420	1444		700,300
GL-R159F	159	1600	1580	1604		778,700
GL-R175F	175	1760	1740	1764		857,000
GL-R191F	191	1920	1900	1924		935,300
GL-R207F	207	2080	2060	2084		1,013,800

STEP3(P.22)



STEP1で[検出体φ25 mm(手検出)]をお選びの方

▶ GL-RH (G) ※1 シリーズ



※1 型式末尾にGがつくタイプは、
国内プレス機および中国GB/T4584対応

型式	光軸数	全長(mm)	検出高さ(mm)	保護高さ(mm)	検出距離(m)	価格(¥)※2
GL-R08H	8	160	140	185	0.2~15	94,400
GL-R12H	12	240	220	265		112,500
GL-R16H	16	320	300	345		134,300
GL-R20H	20	400	380	425		152,500
GL-R24H	24	480	460	505		173,000
GL-R28H	28	560	540	585		191,200
GL-R32H	32	640	620	665		213,000
GL-R36H	36	720	700	745		231,100
GL-R40H	40	800	780	825		251,700
GL-R44H	44	880	860	905		272,300
GL-R48H	48	960	940	985		294,000
GL-R52H	52	1040	1020	1065		314,600
GL-R56H	56	1120	1100	1145		335,200
GL-R60H	60	1200	1180	1225		355,700
GL-R64H	64	1280	1260	1305		377,500
GL-R72H	72	1440	1420	1465		418,700
GL-R80H	80	1600	1580	1625		461,000
GL-R88H	88	1760	1740	1785		504,600
GL-R96H	96	1920	1900	1945		549,300

※2 GL-RHGタイプの価格はお問い合わせください。

STEP3(P.22)



STEP1で[検出体φ45 mm(腕・脚・体検出)]をお選びの方

▶ GL-RL シリーズ



型式	光軸数	全長(mm)	検出高さ(mm)	保護高さ(mm)	検出距離(m)	価格(¥)
GL-R04L	4	160	120	205	0.2~15	84,700
GL-R06L	6	240	200	285		98,000
GL-R08L	8	320	280	365		107,700
GL-R10L	10	400	360	445		123,400
GL-R12L	12	480	440	525		139,200
GL-R14L	14	560	520	605		157,300
GL-R16L	16	640	600	685		173,000
GL-R18L	18	720	680	765		191,200
GL-R20L	20	800	760	845		206,900
GL-R22L	22	880	840	925		225,100
GL-R24L	24	960	920	1005		243,200
GL-R26L	26	1040	1000	1085		262,600
GL-R28L	28	1120	1080	1165		280,700
GL-R30L	30	1200	1160	1245		298,900
GL-R32L	32	1280	1240	1325		317,000

STEP3(P.22)



STEP
3

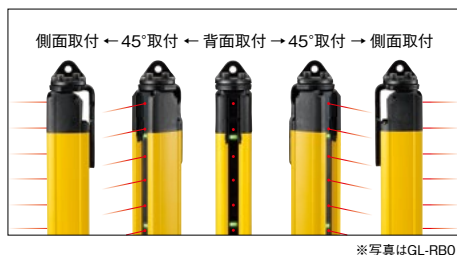
クイックフィット金具を選択

STEP4 (P.23)



標準的な取付金具

▶ 角度調整金具 GL-RB01 (2個入り) / GL-RB02 (2個入り)



- ネジの位置を変えることで180°の角度調整ができます。

GL-R本体の全長が1280 mm以上で、角度調整金具で取り付ける場合、防振用として調整金具用防振具 [GL-RB32 (2個入り)] を使用してください。



型式	価格(¥)
GL-RB01	2,400



型式	価格(¥)
GL-RB02	2,400

上下に金具を設置できない場合に便利

▶ デッドスペースレス金具 GL-RB21 (2個入り)



- 取付穴を変えると、90°回転ができます。また、その位置から±15°の微調整もできます。

GL-R本体の全長が1280 mm以上で、デッドスペースレス金具で取り付ける場合、防振用として調整金具用防振具 [GL-RB32 (2個入り)] を使用してください。



型式	価格(¥)
GL-RB21	4,800

もっともシンプルな金具

▶ ストレート金具 GL-RB11 (2個入り)



- 取り付け後の角度調節はできません。

GL-R本体の全長が1280 mm以上で、ストレート金具で取り付ける場合、防振用としてストレート金具用防振具 [GL-RB31 (2個入り)] を使用してください。



型式	価格(¥)
GL-RB11	1,900

▶ L字金具 GL-RB12 (2個入り)



- 取り付け後の角度調節はできません。

GL-R本体の全長が1280 mm以上で、L字金具で取り付ける場合、防振用として同じL字金具 [GL-RB12 (2個入り)] を使用してください。



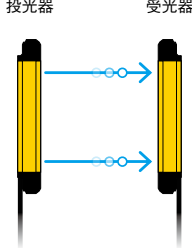
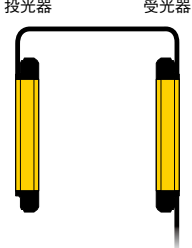
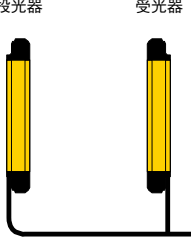
型式	価格(¥)
GL-RB12	1,900

STEP
4

ケーブルを選択

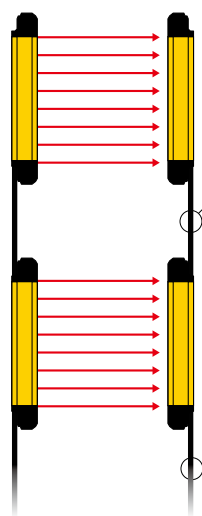
アプリケーションに応じて、以下3種類の配線システムを選択できます。
下記配線システムに応じて、適用するケーブルを選んでください。

最適な配線システムに応じて、投光器・受光器それぞれ1本ずつケーブルを選んでください。
多機能が必要な場合は11芯を選んでください。

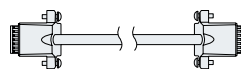
配線システム		光同期システム	ワンラインシステム	有線同期システム
配線イメージ				
適用ケーブル	投光器	5芯ケーブル	連結ケーブル	7芯ケーブル 11芯ケーブル
	受光器	5芯ケーブル 11芯ケーブル	5芯ケーブル 11芯ケーブル	7芯ケーブル 11芯ケーブル

設置概略図

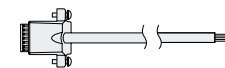
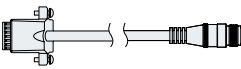
[光同期/有線同期システム]



● 連結ケーブル

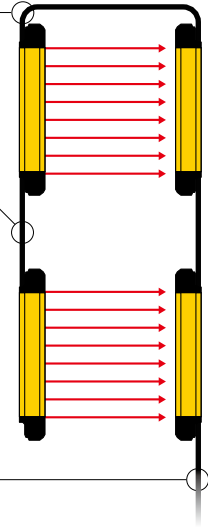


● 本体接続ケーブル

● 本体接続ケーブル(延長用)
+ 延長ケーブル

※ 本体接続ケーブルは、GL-Rの上側には
取り付けできません。

[ワンラインシステム]



STEP
4

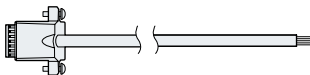
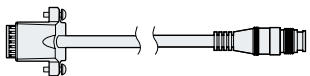
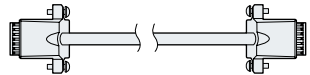
ケーブルを選択

アプリケーションに応じて、以下3種類の配線システムを選択できます。
下記配線システムに応じて、適用するケーブルを選んでください。

▶ ケーブル

- ケーブルは各型式1本入りとなります。投光器と受光器で2本必要です。
- ケーブルに投光器用、受光器用の区別はありません。
- ケーブルの芯数によって使用できる機能が異なります。また、投光器と受光器で異なる芯数のケーブルを使用できます。
- 光同期/有線同期システム使用時は、本体接続ケーブルと延長ケーブルを合わせたケーブル全長が、投光器と受光器それぞれ30 m以下となるようにしてください。
- ワンラインシステム使用時は、本体接続ケーブル、延長ケーブル、連結ケーブルすべてのケーブル長合計が30 m以下となるようにしてください。

本体接続ケーブル(延長用)とワンラインシステム用連結ケーブルを選んでください。
延長する場合は、コネクタタイプをお選びください。

形状	芯数	PNP/NPN	コネクタ	長さ(m)	型式	価格(¥)		
本体接続ケーブル 	5芯	PNP	—	5	GL-RP5P	6,100		
			—	10	GL-RP10P	8,500		
		NPN	—	5	GL-RP5N	6,100		
			—	10	GL-RP10N	8,500		
	7芯	PNP	—	5	GL-RP5PS	7,300		
			—	10	GL-RP10PS	9,700		
		NPN	—	5	GL-RP5NS	7,300		
			—	10	GL-RP10NS	9,700		
	11芯	PNP	—	5	GL-RP5PM	9,100		
			—	10	GL-RP10PM	12,100		
		NPN	—	5	GL-RP5NM	9,100		
			—	10	GL-RP10NM	12,100		
本体接続ケーブル延長用(コネクタタイプ) 	5芯	PNP	M12(5ピンオス)	0.3	GL-RPC03P	5,500		
		NPN			GL-RPC03N	5,500		
	7芯	PNP	M12(8ピンオス)		GL-RPC03PS	6,100		
		NPN			GL-RPC03NS	6,100		
	11芯	PNP	M14(12ピンオス)		GL-RPC03PM	7,300		
		NPN			GL-RPC03NM	7,300		
	連結ケーブル 	PNP/NPN共用	PNP/NPN共用		—	0.08	GL-RS008	3,600
						0.15	GL-RS015	3,600
0.5				GL-RS05		4,800		
1				GL-RS1		5,500		
3				GL-RS3		6,100		
5				GL-RS5		7,300		
10				GL-RS10		9,700		
※両端のコネクタの形状は同じです。接続方向に規定はありません。								

延長する場合

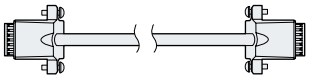
- 本体接続ケーブル延長用と延長ケーブルを組み合わせて使用する場合、芯数が同じものを組み合わせてください。

形状	芯数	PNP/NPN	長さ(m)	型式	価格(¥)
延長ケーブル 	5芯 M12コネクタ (5ピンメス)	PNP/NPN 共用	5	GL-RC5	6,100
			10	GL-RC10	9,700
			20	GL-RC20	13,300
	7芯 M12コネクタ (8ピンメス)		5	GL-RC5S	7,300
			10	GL-RC10S	10,900
			20	GL-RC20S	14,500
	11芯 M14コネクタ (12ピンメス)		5	GL-RC5M	8,500
			10	GL-RC10M	12,100
			20	GL-RC20M	19,400

直列接続する場合

最大3台のGL-Rを直列接続することで、一対のライトカーテンとして使用できます。

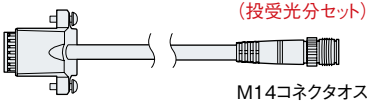
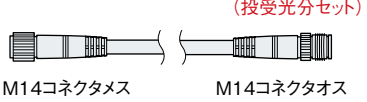
- 直列接続には連結ケーブルをご使用ください。

形状	PNP/NPN	長さ(m)	型式	価格(¥)
 連結ケーブル	PNP/NPN 共用	0.08	GL-RS008	3,600
		0.15	GL-RS015	3,600
		0.5	GL-RS05	4,800
		1	GL-RS1	5,500
		3	GL-RS3	6,100
		5	GL-RS5	7,300
		10	GL-RS10	9,700

※両端のコネクタの形状は同じです。接続方向に規定はありません。

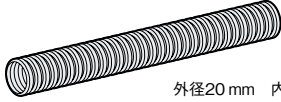
GL-T11R接続用ケーブル

- GL-RとGL-T11Rの接続は、以下のコネクタケーブルを必ずご使用ください。
他のGL-R用ケーブルとの組み合わせでは動作できません。

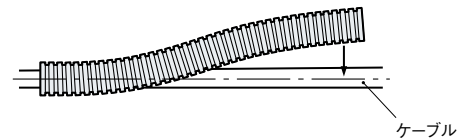
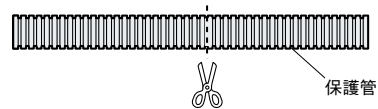
形状	長さ(m)	型式	価格(¥)
	0.3	GL-RPT03PM	18,200
	3	GL-RPT3PM	19,400
	5	GL-RPT5PM	21,800
	10	GL-RPT10PM	24,200
形状	長さ(m)	型式	価格(¥)
	10	GL-RCT10PM	29,000

ケーブル用保護管

- 日本国内でプレス機の安全装置としてGL-RHGを使用する場合は、ケーブル用保護管を必ず使用してください。

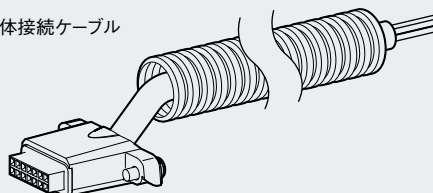
形状	長さ(m)	型式
	1	OP-87700
	5	OP-87701
	20	OP-87702

- 使用するケーブルの長さに合わせて、保護管を切ります。
- ケーブルに保護管を挿入します。保護管にはスリットが入っているので、スリットを広げてケーブルを挿入します。

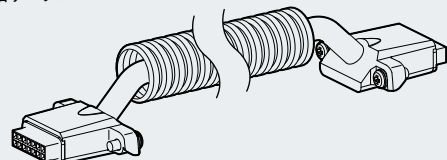


保護管の取り付け例

本体接続ケーブル



連結ケーブル



STEP 5

必要に応じて前面保護カバー・インターフェースユニット・セーフティコントローラなどを選択

検出面を守る前面保護カバーを必要に応じて選んでください。

▶ 前面保護カバー

※ GL-RHGシリーズを国内プレス機用に使用される場合、前面保護カバーは使用できません。



投光/受光器両方に取り付ける場合は2セット必要です。前面保護カバー使用時の検出距離は右記の表を参照ください。

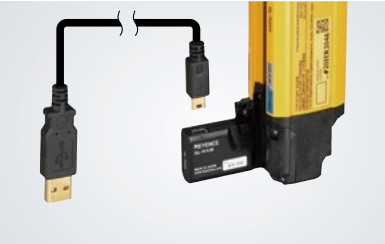
前面保護カバー	検出距離		
	GL-RF	GL-RH	GL-RL
片側 (投光器もしくは受光器のみ)	9.5 m	14.5 m	
両側 (投光器と受光器)	9 m	14 m	



型式	適応GL-R型式			価格(¥)
GL-RA160	—	GL-R08H	GL-R04L	3,900
GL-RA240	GL-R23F	GL-R12H	GL-R06L	4,300
GL-RA320	GL-R31F	GL-R16H	GL-R08L	4,700
GL-RA400	GL-R39F	GL-R20H	GL-R10L	5,300
GL-RA480	GL-R47F	GL-R24H	GL-R12L	5,700
GL-RA560	GL-R55F	GL-R28H	GL-R14L	6,300
GL-RA640	GL-R63F	GL-R32H	GL-R16L	6,600
GL-RA720	GL-R71F	GL-R36H	GL-R18L	6,900
GL-RA800	GL-R79F	GL-R40H	GL-R20L	7,500
GL-RA880	GL-R87F	GL-R44H	GL-R22L	7,800
GL-RA960	GL-R95F	GL-R48H	GL-R24L	8,300
GL-RA1040	GL-R103F	GL-R52H	GL-R26L	8,700
GL-RA1120	GL-R111F	GL-R56H	GL-R28L	9,000
GL-RA1200	GL-R119F	GL-R60H	GL-R30L	9,500
GL-RA1280	GL-R127F	GL-R64H	GL-R32L	9,900
GL-RA1440	GL-R143F	GL-R72H	—	10,900
GL-RA1600	GL-R159F	GL-R80H	—	12,000
GL-RA1760	GL-R175F	GL-R88H	—	13,100
GL-RA1920	GL-R191F	GL-R96H	—	14,200

パソコンでGL-Rの設定やモニタをおこなうために必要なオプションです。

▶ インターフェースユニット



型式	名称	価格(¥)
GL-R1UB	インターフェースユニット	18,200
OP-51580	USBケーブル 2 m	2,400
OP-86941	USBケーブル 5 m	6,100

設定ソフトはキーエンスのHPより無料ダウンロードできます。 www.keyence.co.jp/switch/safety/gl_r/

設置時の光軸調整をサポートします。

▶ GL-R用レーザアライメントツール(乾電池式)



型式	名称	価格(¥)
GL-R1LP	レーザアライメントツール	54,800

※ 乾電池は付属していません。

簡単に安全回路を構築するならこれ

▶ GL-R専用リレーターミナル GL-T11R シリーズ ライトカーテン専用電源 (class2出力) SL-U2



■ GL-R専用リレーターミナル

種類	型式	名称	安全入力 ライトカーテン	安全出力	その他入出力	価格(¥)
単独型	GL-T11R	GL-R専用 リレーターミナル	1ch (GL-R専用)	1ch(2点)	EDM入力、ミュート入力、 AUX出力、 ミュートランプ出力など	48,400

■ ライトカーテン専用電源

方式	型式	名称	入力電源電圧	出力電圧	出力容量	消費電力	価格(¥)
スイッチング 方式	SL-U2	ライトカーテン 専用電源	AC100~240 V ±10%(50/60 Hz)	DC24 V±10% Class2	1.8 A	135 VA	19,100

装置全体の安全回路を構築したい場合に選んでください。

※ケーブルは、PNPケーブルをご使用ください。

▶ セーフティコントローラ GC シリーズ



■ メインコントローラ

種類	型式	GC-Linkポート	安全入力	安全出力(PNP)	リレー出力	テスト出力
標準タイプ	GC-1000	2ポート	16	6	—	4
リレー出力タイプ	GC-1000R	2ポート	14	4	1(3a)	4

■ 増設ユニット(最大10台)

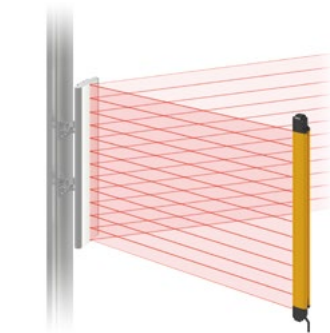
種類	型式	安全入力	安全出力(PNP)	リレー出力	AUX出力	テスト出力
安全入出力ユニット	GC-S84	8	4	—	—	2
安全入出力ユニット	GC-S16	16	—	—	—	4
安全リレー出力ユニット	GC-S1R	—	—	1(3a)	—	—
汎用出力ユニット	GC-A16	—	—	—	16	—
バス延長ユニット	GC-B30	—	—	—	—	—

コーナーミラーを使用することで、コストダウンと省配線が可能です。

▶ コーナーミラー SL-M シリーズ

※GL-RHGシリーズを国内プレス機用に使用される場合、コーナーミラーは使用できません。

●投光器から投光を45°~95°の範囲内で反射させるミラーです。最大4枚まで使用できます。詳細については[SL-Mシリーズ取扱説明書]をご覧ください。



コーナーミラー1枚につき、検出距離が約10%低下します。

型式	適応GL-R型式			価格(¥)
SL-M12H	GL-R23F	GL-R08H/GL-R12H	GL-R04L/GL-R06L	25,400
SL-M16H	GL-R31F	GL-R16H	GL-R08L	27,800
SL-M20H	GL-R39F	GL-R20H	GL-R10L	30,300
SL-M24H	GL-R47F	GL-R24H	GL-R12L	32,700
SL-M28H	GL-R55F	GL-R28H	GL-R14L	35,100
SL-M32H	GL-R63F	GL-R32H	GL-R16L	37,500
SL-M36H	GL-R71F	GL-R36H	GL-R18L	42,400
SL-M40H	GL-R79F	GL-R40H	GL-R20L	44,800
SL-M44H	GL-R87F	GL-R44H	GL-R22L	47,200
SL-M48H	GL-R95F	GL-R48H	GL-R24L	49,600
SL-M52H	GL-R103F	GL-R52H	GL-R26L	54,500
SL-M56H	GL-R111F	GL-R56H	GL-R28L	56,900
SL-M60H	GL-R119F	GL-R60H	GL-R30L	59,300
SL-M64H	GL-R127F	GL-R64H	GL-R32L	61,700
SL-M80H	GL-R143F/GL-R159F	GL-R72H/GL-R80H	—	71,400
SL-M96H	GL-R175F/GL-R191F	GL-R88H/GL-R96H	—	81,100

動作テストで使用できる最小検出体です。

▶ テストピース

型式	詳細
OP-88865	直径14mm、長さ200mm
OP-88866	直径25mm、長さ200mm

直径が25mmより大きいテストピースが必要な場合は別途ご用意ください。

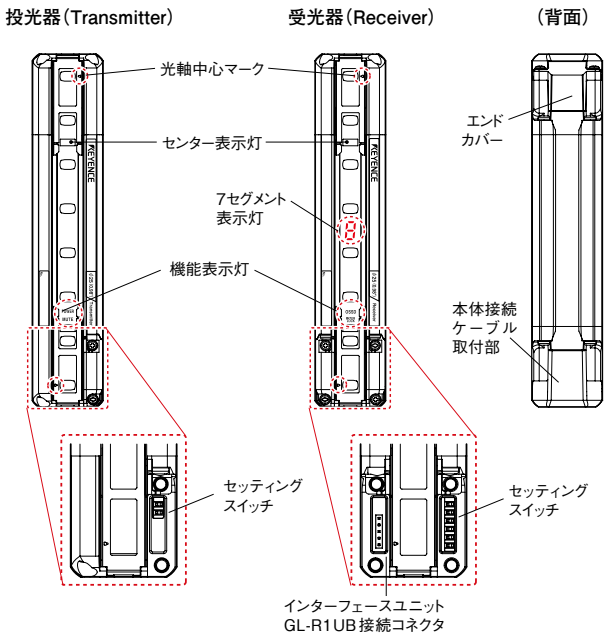
共通仕様

型式		GL-R□□F	GL-R□□H(G)	GL-R□□L
光軸ピッチ/レンズ径		10 mm/φ4	20 mm/φ5	40 mm/φ5
最小検出体		φ14 mm	φ25 mm	φ45 mm
検出距離		0.2~10 m ^{※1}	0.2~15 m ^{※1}	
有効開口角		最大±2.5°(3 m以上)		
光源		赤外LED(870 nm)		
応答時間		光同期(チャンネル設定無効)、有線同期時:6.6~26.8 ms 光同期(チャンネルA/B)時:6.9~41.4 ms		
検出モード		全光軸入光時 ON(プランキング機能使用時を除く) ^{※2}		
同期方式		光同期/有線同期(配線により選択可能) 光同期:スイッチの設定で2台まで干渉防止 有線同期:自動で2台まで干渉防止		
相互干渉防止機能				
制御出力 (OSSD出力)	出力タイプ	トランジスタ出力×2(PNP/NPNはケーブルにより切り換え可能)		
	最大負荷電流	500 mA以下 ^{※3}		
	残留電圧(ON時)	最大2.5 V(ケーブル5 m時)		
	OFF時電圧	最大2.0 V(ケーブル5 m時)		
	漏れ電流	最大200 μA		
	最大負荷容量	2.2 μF		
補助出力 (非安全系出力)	負荷配線抵抗	最大2.5 Ω		
	AUX	トランジスタ出力(PNP/NPNの両方に対応可能)		
	エラー出力	50 mA以下、残留電圧2.5 V以下(ケーブル5 m時)		
	ミュートランプ出力	白熱灯(DC24 V、1~5.5 W) LEDランプ(負荷電流10~230 mA)に接続可能		
外部入力	EDM入力	【PNP出力ケーブル使用時】 ON電圧:10~30 V OFF電圧:オープン または 0~3 V 短絡電流:約2.5 mA(EDM入力のみ約10 mA)	【NPN出力ケーブル使用時】 ON電圧:0~3 V OFF電圧:オープン または10 V以上 電源電圧以下 短絡電流:約2.5 mA(EDM入力のみ約10 mA)	
	待機入力			
	リセット入力			
	ミュートイング入力1、2			
	オーバーライド入力			
電源	電源電圧	DC24 V±20% リップル(P-P)10%以下 class2		
	消費電流	投光器:37~95 mA 受光器:66~111 mA		
保護回路		電源逆接続保護、各出力短絡保護、各出力サージ保護		
耐環境性	保護等級	IP65/IP67(IEC60529)		
	過電圧カテゴリ	Ⅱ		
	動作周囲温度	-10~+55℃(氷結しないこと)		
	保存周囲温度	-25~+60℃(氷結しないこと)		
	動作周囲湿度	15~85%RH(結露しないこと)		
	保存周囲湿度	15~95%RH		
	使用周囲照度	白熱ランプ:3,000 lx以下 太陽光:20,000 lx以下		
	耐振動	10~55 Hz 複振幅0.7 mm X、Y、Z各方向 20スイープ		
	耐衝撃	100 m/S ² (約10 G) 16 ms/パルス X、Y、Z各方向 1,000回		
材質	本体ケース	アルミニウム		
	上ケース/下ケース	ナイロン(GF30%)		
	フロントカバー	ポリカーボネート、SUS304		
質量		別項参照		
適合規格	EMC	EMS	IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1	
		EMI	EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA	
	安全		IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE)	
			IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2(Type4 AOPD)	
			IEC61508、EN61508(SIL3)	
			EN ISO13849-1:2015(Category4、PLe)	
			UL508	
			UL1998	
			GB/T4584 ^{※4}	
			プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 ^{※4}	

※1 オプションの前面保護カバーを投光器・受光器の片側に装着した場合、検出距離が0.5 m短くなります。両側に装着した場合、1 m短くなります。

※2 GL-RHGは、プランキング機能を使用できません。 ※3 周囲温度が50~55℃の場合は、350 mAになります。 ※4 GL-RHGのみ適合

各部名称



セッティングスイッチ

投光器

番号	内容	設定
2	チャンネル0 (無効) (初期状態)	投光器と受光器の同期を光同期で行なう場合、相互干渉を防止するためにチャンネルを設定します。詳細は、「GL-Rユーザーズマニュアル」を参照してください。
1	チャンネルA	
	チャンネルB	

受光器

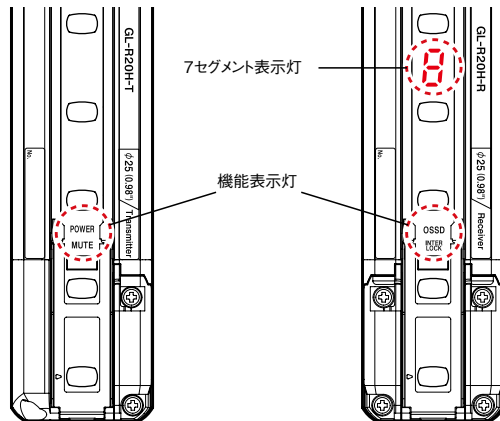
番号	内容	設定
6	センター表示灯	全光軸入光時に緑点灯 (初期状態) 全光軸入光時に消灯
5	リデュースドレプリケーション無効 (初期状態)	
4	リデュースドレプリケーション (安全機能) ^{※1}	リデュースドレプリケーション (1光軸) 有効
3		リデュースドレプリケーション (2光軸) 有効
2	チャンネル0 (無効) (初期状態)	投光器と受光器の同期を光同期で行う場合、相互干渉を防止するためにチャンネルを設定します。詳細は、「GL-Rユーザーズマニュアル」を参照してください。
1	チャンネルA	
	チャンネルB	

※1 GL-RHGは、この機能を使用できません。スイッチは初期状態固定としてください。

表示灯

投光器 (Transmitter)

受光器 (Receiver)



機能表示灯

投光器		
名称	状態	内容
POWER (橙)	点灯	投光器の電源 ON
	消灯	投光器の電源 OFF
MUTE (橙)	点灯	ミュート状態 またはオーバーライド状態
	ゆっくり点滅	ミュート入力1 ON
	点滅	ミュート入力2 ON またはミュート入力1および2 ON
	消灯	ミュート入力1および2 OFF

受光器		
名称	状態	内容
OSSD (赤/緑)	赤点灯	OSSD OFF
	緑点灯	OSSD ON
	緑点滅	受光量が不安定な状態 (警報出力が OFF ^{※1})
INTERLOCK (黄) ^{※2}	点灯	インターロック状態
	点滅	インターロック解除待ち状態 (インターロック解除待ち出力が ON ^{※1})
	消灯	インターロック状態ではない

● 光同期システムの場合、投光器の表示灯はPOWERだけ点灯します。

※1 設定ソフトで設定時 ※2 GL-RHGは、消灯固定となります。

7セグメント表示灯

電源投入時

配線システムにしたがって、約2.5秒間以下の表示を行います。

有線同期システム または ワンラインシステム	光同期システム		
	チャンネル 設定なし	チャンネルA	チャンネルB
	11	A	b

通常動作時

状態		7セグメント表示
リデュースドレプリケーション機能 またはフィックスプランキング機能使用		F
待機入力ON		U
ミュート機能 または オーバーライド機能 使用	ミュート入力1がON	8
	ミュート入力2がON	8
	ミュート入力1と 2がON ^{※1}	-
	ミュート状態	8 → 8 → 8 → 8 → 8
	オーバーライド入力ON ^{※2}	0
	オーバーライド状態	8 → 8 → 8 → 8
上記以外		消灯

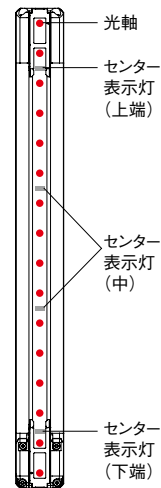
※1 ミュート条件を満たしておらず、ミュート状態ではないとき

※2 オーバーライド条件を満たしておらず、オーバーライド状態ではないとき

エラー発生時

エラー発生時、GL-RはOSSD(制御出力)をOFF状態に固定してエラー状態になります。エラー発生時の7セグメント表示灯の表示は、「GL-R ユーザーズマニュアル」を参照してください。

センター表示灯



センター表示灯(上)

一番上の光軸の入光/しゃ光を表します。

センター表示灯(中)

一番上と一番下以外の光軸の入光/しゃ光を表し、複数個ある場合はすべて同じ動作をします。

センター表示灯(下)

一番下の光軸の入光/しゃ光を表します。

センター表示灯	消灯	点灯(赤)	点灯(緑)	点滅(赤)
上	一番上の光軸がしゃ光	一番上の光軸が入光、それ以外のいずれかの光軸が一つ以上しゃ光	全光軸が入光	エラー状態
中	一番上または一番下のいずれかの光軸がしゃ光	一番上と下の光軸が入光、それ以外のいずれかの光軸が一つ以上しゃ光		
下	一番下の光軸がしゃ光	一番下の光軸が入光、それ以外のいずれかの光軸が一つ以上しゃ光		

仕様 [GL-R]

GL-RF

単位:ms

型式	応答時間 (OSSD)					
	有線同期または 光同期 (チャンネル0) の場合			光同期 (チャンネルAまたはB) の場合		
	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}
GL-R23F	6.9	49.2	64.4	9.3	52.7	74.0
GL-R31F	7.8	50.5	67.9	10.7	54.8	79.5
GL-R39F	8.6	51.8	71.3	12.1	56.9	85.1
GL-R47F	9.5	53.1	74.8	13.5	59.0	90.7
GL-R55F	10.4	54.3	78.3	14.9	61.1	96.3
GL-R63F	11.2	55.6	81.7	16.3	63.2	101.8
GL-R71F	12.1	56.9	85.2	17.6	65.3	107.4
GL-R79F	13.0	58.2	88.6	19.0	67.4	113.0
GL-R87F	13.8	59.5	92.1	20.4	69.4	118.5
GL-R95F	14.7	60.8	95.5	21.8	71.5	124.1
GL-R103F	15.5	62.1	99.0	23.2	73.6	129.7
GL-R111F	16.4	63.4	102.4	24.6	75.7	135.2
GL-R119F	17.3	64.7	105.9	26.0	77.8	140.8
GL-R127F	18.1	66.0	109.4	27.4	79.9	146.4
GL-R143F	19.9	68.6	116.4	30.2	84.1	157.6
GL-R159F	21.6	71.2	123.3	33.0	88.3	168.7
GL-R175F	23.3	73.8	130.2	35.8	92.5	179.9
GL-R191F	25.0	76.4	137.1	38.6	96.7	191.0
GL-R207F	26.8	79.0	144.1	41.4	100.9	202.1

GL-RH (G)

単位:ms

型式	応答時間 (OSSD)					
	有線同期または 光同期 (チャンネル0) の場合			光同期 (チャンネルAまたはB) の場合		
	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}
GL-R08H (G)	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R12H (G)	6.6	48.7	63.1	7.4	49.9	66.3
GL-R16H (G)	6.6	48.7	63.1	8.1	50.9	69.1
GL-R20H (G)	6.6	48.7	63.1	8.8	52.0	71.9
GL-R24H (G)	7.0	49.3	64.9	9.5	53.0	74.7
GL-R28H (G)	7.4	50.0	66.6	10.2	54.0	77.5
GL-R32H (G)	7.9	50.6	68.3	10.9	55.1	80.2
GL-R36H (G)	8.3	51.3	70.0	11.6	56.1	83.0
GL-R40H (G)	8.7	51.9	71.8	12.3	57.2	85.8
GL-R44H (G)	9.2	52.6	73.5	12.9	58.2	88.6
GL-R48H (G)	9.6	53.2	75.2	13.6	59.3	91.4
GL-R52H (G)	10.0	53.9	77.0	14.3	60.3	94.2
GL-R56H (G)	10.5	54.5	78.7	15.0	61.4	96.9
GL-R60H (G)	10.9	55.2	80.4	15.7	62.4	99.7
GL-R64H (G)	11.3	55.8	82.1	16.4	63.4	102.5
GL-R72H (G)	12.2	57.1	85.6	17.8	65.5	108.1
GL-R80H (G)	13.1	58.4	89.1	19.2	67.6	113.7
GL-R88H (G)	13.9	59.7	92.5	20.6	69.7	119.2
GL-R96H (G)	14.8	61.0	96.0	22.0	71.8	124.8

GL-RL

単位:ms

型式	応答時間 (OSSD)					
	有線同期または 光同期 (チャンネル0) の場合			光同期 (チャンネルAまたはB) の場合		
	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}	ON→OFF	OFF→ON ^{※1}	非同期→ON ^{※2}
GL-R04L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R06L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R08L	6.6	48.7	63.1	6.9	49.1	64.2
GL-R10L	6.6	48.7	63.1	7.0	49.3	64.9
GL-R12L	6.6	48.7	63.1	7.4	49.9	66.3
GL-R14L	6.6	48.7	63.1	7.7	50.4	67.7
GL-R16L	6.6	48.7	63.1	8.1	50.9	69.1
GL-R18L	6.6	48.7	63.1	8.4	51.4	70.5
GL-R20L	6.6	48.7	63.1	8.8	52.0	71.9
GL-R22L	6.8	49.0	64.0	9.1	52.5	73.3
GL-R24L	7.0	49.3	64.9	9.5	53.0	74.7
GL-R26L	7.2	49.6	65.7	9.8	53.5	76.1
GL-R28L	7.4	50.0	66.6	10.2	54.0	77.5
GL-R30L	7.7	50.3	67.5	10.5	54.6	78.9
GL-R32L	7.9	50.6	68.3	10.9	55.1	80.2

※1 シャ光している時間が80 ms以下の場合、OSSDが80 ms以上OFFし続けることを確実にするため、応答時間 (OFF→ON) が遅くなり、最小で80 msとなります。

※2 「非同期→ON」は、光同期で使用する場合に、投光器と受光器の同期が取れていない状態 (上下端光軸が両方ともシャ光状態) からONするまでにかかる時間です。投光器と受光器の同期が確立してから入光・シャ光判定をするため、応答時間が長くなります。

ポイント

● 応答時間 (ON→OFF) が 18 ms をこえる場合は、中国規格 GB/T4584「压力机用光电保护装置技术条件」に基づく型式検定合格品として使用できません。直列接続によって総光軸数が 100 をこえる場合、応答時間の制限は 30 ms となります。

● 直列接続する場合の応答時間は、接続されるすべての GL-R 単体の応答時間を足した合計から、以下の数値を引いた時間になります。

■ ON→OFF

サブユニット1台接続時: 2 ms

サブユニット2台接続時: 4.2 ms

(光同期システムでチャンネルAまたはBに設定時)

サブユニット1台接続時: 2.7 ms

サブユニット2台接続時: 5.7 ms

■ OFF→ON

サブユニット1台接続時: 42 ms

サブユニット2台接続時: 84 ms

GL-R32H (32 光軸)、GL-R24H (24 光軸) および GL-R12L (12 光軸) の 3 台をフライングシステムで直列接続した場合、単体での応答時間が 7.9 ms、7.0 ms、6.6 ms となり、

応答時間 (ON→OFF) = 7.9 ms + 7.0 ms + 6.6 ms - 4.2 ms = 17.3 ms

応答時間 (OFF→ON) = 50.6 ms + 49.3 ms + 48.7 ms - 84 ms = 64.6 ms

となります。

● 最小検出体を維持することができるテストピースの最大動作速度は 2.0 m/s です。

消費電流

単位: mA

型式	消費電流 (最大時)		型式	消費電流 (最大時)		型式	消費電流 (最大時)	
	投光器	受光器		投光器	受光器		投光器	受光器
GL-R23F	50	70	GL-R08H (G)	43	66	GL-R04L	37	66
GL-R31F	54	71	GL-R12H (G)	46	68	GL-R06L	39	67
GL-R39F	57	72	GL-R16H (G)	50	69	GL-R08L	41	68
GL-R47F	60	74	GL-R20H (G)	53	71	GL-R10L	43	69
GL-R55F	62	75	GL-R24H (G)	57	72	GL-R12L	46	70
GL-R63F	64	77	GL-R28H (G)	59	73	GL-R14L	48	71
GL-R71F	66	78	GL-R32H (G)	61	74	GL-R16L	50	72
GL-R79F	67	80	GL-R36H (G)	63	75	GL-R18L	52	73
GL-R87F	69	81	GL-R40H (G)	65	76	GL-R20L	54	75
GL-R95F	71	83	GL-R44H (G)	66	77	GL-R22L	56	75
GL-R103F	72	84	GL-R48H (G)	68	79	GL-R24L	57	76
GL-R111F	74	85	GL-R52H (G)	69	80	GL-R26L	59	77
GL-R119F	76	87	GL-R56H (G)	71	81	GL-R28L	60	78
GL-R127F	78	89	GL-R60H (G)	72	82	GL-R30L	61	79
GL-R143F	81	98	GL-R64H (G)	73	83	GL-R32L	62	80
GL-R159F	85	102	GL-R72H (G)	75	85			
GL-R175F	88	105	GL-R80H (G)	77	87			
GL-R191F	92	108	GL-R88H (G)	79	89			
GL-R207F	95	111	GL-R96H (G)	81	91			

※ EDM 入力のをぞく各入力が ON すると、1 入力あたり消費電流が 2.5 mA 増えます。

質量

単位: g

型式	質量		型式	質量		型式	質量	
	投光器	受光器		投光器	受光器		投光器	受光器
GL-R23F	320	330	GL-R08H (G)	210	210	GL-R04L	210	210
GL-R31F	430	440	GL-R12H (G)	320	330	GL-R06L	320	330
GL-R39F	550	550	GL-R16H (G)	430	440	GL-R08L	430	440
GL-R47F	660	670	GL-R20H (G)	550	550	GL-R10L	550	550
GL-R55F	780	780	GL-R24H (G)	660	660	GL-R12L	660	660
GL-R63F	890	900	GL-R28H (G)	770	770	GL-R14L	770	770
GL-R71F	1000	1010	GL-R32H (G)	880	890	GL-R16L	880	890
GL-R79F	1200	1200	GL-R36H (G)	1000	1000	GL-R18L	1000	1000
GL-R87F	1300	1300	GL-R40H (G)	1110	1110	GL-R20L	1110	1110
GL-R95F	1400	1400	GL-R44H (G)	1220	1220	GL-R22L	1220	1220
GL-R103F	1500	1500	GL-R48H (G)	1330	1340	GL-R24L	1330	1340
GL-R111F	1600	1600	GL-R52H (G)	1440	1450	GL-R26L	1440	1450
GL-R119F	1700	1700	GL-R56H (G)	1560	1560	GL-R28L	1560	1560
GL-R127F	1800	1900	GL-R60H (G)	1670	1680	GL-R30L	1670	1680
GL-R143F	2100	2100	GL-R64H (G)	1780	1790	GL-R32L	1780	1790
GL-R159F	2300	2300	GL-R72H (G)	2010	2010			
GL-R175F	2500	2500	GL-R80H (G)	2230	2240			
GL-R191F	2700	2800	GL-R88H (G)	2450	2460			
GL-R207F	3000	3000	GL-R96H (G)	2680	2690			

仕様 [GL-T11R/SL-U2]

型式		GL-T11R
対応機種		GL-Rシリーズ
リレー出力	FSD1.2	AC250 V 6 A DC30 V 6 A (抵抗負荷)
		AC240 V 2 A (COSφ=0.3) (誘導負荷)
		DC24 V 1 A (COSφ=0.3) (誘導負荷)
応答時間	ON→OFF	GL-R + 10 ms
	OFF→ON	GL-R + 32 ms
寿命	電氣的寿命	AC250 V 6 A抵抗負荷にて10万回以上 (開閉頻度20回/分)
		DC30 V 6 A抵抗負荷にて10万回以上 (開閉頻度20回/分)
		AC250 V 1 A抵抗負荷にて50万回以上 (開閉頻度30回/分)
		DC30 V 1 A抵抗負荷にて50万回以上 (開閉頻度30回/分)
		AC15:AC240 V 2 A誘導負荷にて10万回以上 (開閉頻度20回/分、cosφ=0.3)
		DC13:DC24 V 1 A誘導負荷にて10万回以上 (開閉頻度20回/分、L/R=48 ms)
非安全系出力	AUX出力	トランジスタ出力 (PNP/NPN入力機器に接続可能) 50 mA以下、残留電圧2.5 V以下 (GL-RとGL-T11R間のケーブルが5 mの時)
	エラー出力	
	ミュート入力	白熱灯 (DC24 V、1~5.5 W)
	ランプ出力	LEDランプ (負荷電流 10~230 mA)に接続可能
外部入力	EDM入力	ON電圧: [電源電圧 -5 V] ~ [電源電圧]
	待機入力	OFF電圧: オープンまたは0~3 V
	リセット入力	短絡電流: 約2.5 mA
	ミュート入力1,2	(EDM入力のみ約10 mA)
	オーバーライド入力	
電源	電源電圧	DC24 V ±10%、リップル (P-P) 10%以下、Class2
	消費電流	100 mA以下 (DC24 V、GL-T11R単体時)
耐環境性	保護構造	IP20 (IEC60529) IP54以上の制御盤内に設置すること
	汚染度	2
	過電圧カテゴリ	III
	動作周囲温度	-10~+55℃ (氷結しないこと)
	保存周囲温度	-25~+60℃ (氷結しないこと)
	動作周囲湿度	15~85%RH (結露しないこと)
	保存周囲湿度	15~95%RH
	標高	2000 m以下
	耐振動	10~55 Hz 複振幅0.7 mm X、Y、Z各方向20スイープ
	耐衝撃	100 m/s ² (約10 G) 16 ms/パルス X、Y、Z各方向1000回
材質	本体ケース	ポリカーボネート
質量		約310 g
適合規格	EMC	EMS EN61496-1、UL61496-1、IEC61496-1
		EMI EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA
	安全	EN61496-1、UL61496-1、IEC61496-1 (Type4 ESPE)
		EN ISO13849-1:2015 (Category4 PLe)
		UL508、EN50178

型式		SL-U2
方式		スイッチング方式
入力電源電圧		AC100~240 V ±10% (50/60 Hz)
過電圧カテゴリ		II
出力電圧		DC24 V ±10%、Class2
リップル・ノイズ		240 mVp-p以下
出力容量		1.8 A
耐環境性	使用周囲温度	-10℃~+55℃ (氷結しないこと)
	使用周囲湿度	35~85%RH (結露しないこと)
	汚染度	2
	耐電圧	AC1500 V 1分間 (外部端子一括とケース間)
	耐振動	10~55 Hz 複振幅0.7 mm X、Y、Z各方向20スイープ
	耐衝撃	100 m/s ² (約10 G) 16 ms/パルス X、Y、Z各方向1000回
		絶縁抵抗 50 MΩ以上 (DC500 Vメガで、外部端子一括とケース間)
消費電力		135 VA
瞬停時間		10 ms以下
質量		約240 g
適合規格	EMC	EN61000-6-2、EN55011 ClassA、 FCC Part15 ClassA、ICES-003 ClassA
	安全	EN62368-1、EN62477-1、UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1

型式		GL-R1LP
電源		単4乾電池 2本 (別売)
光源	種類 (波長)	赤色レーザ (635nm)
	レーザクラス	クラス2レーザ製品 (JIS C 6802/IEC60825-1) クラス2レーザ製品 (FDA(CDRH) Part1040.10) *
	出力	1.0 mW
重量		260 g

※FDA (CDRH) のLaser Noticeの規定に従い、IEC60825-1の基準にてクラス分けを実施しています。

■レーザ警告／説明ラベルについて (GL-R1LP)



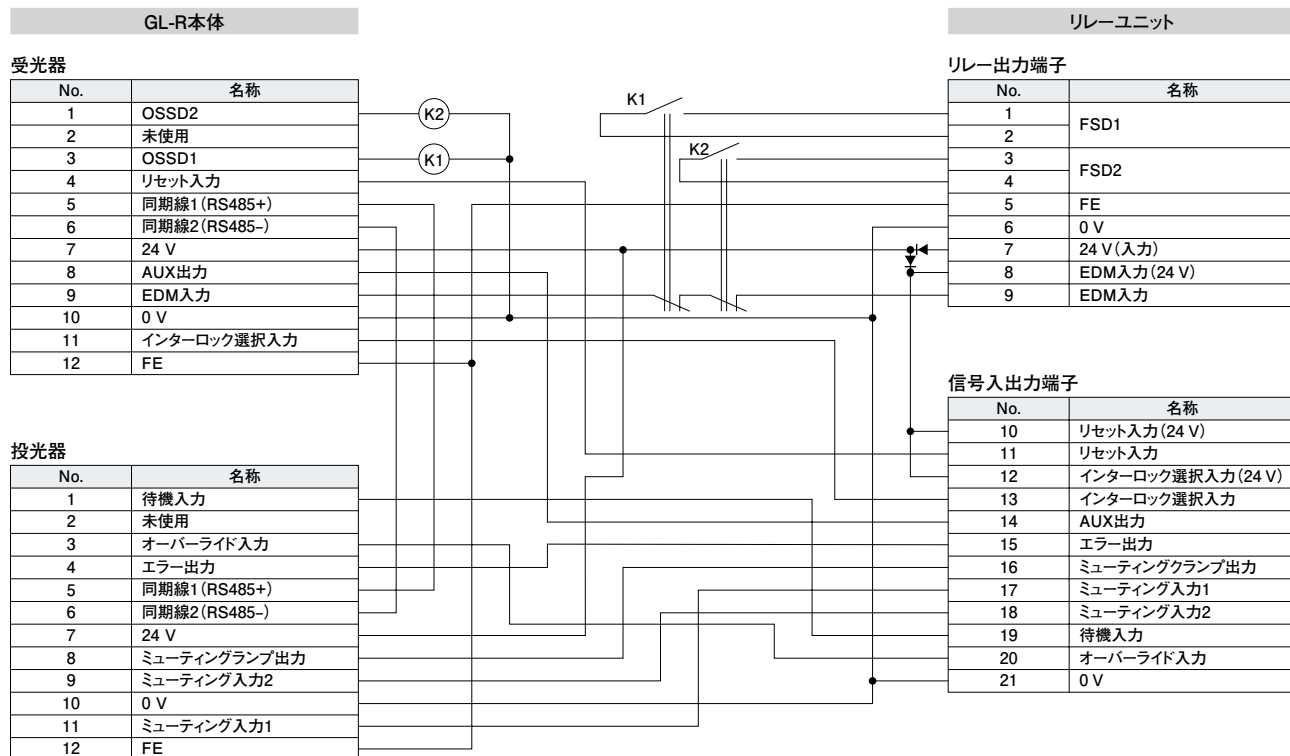
商品に貼付

class2 (英語／日本語)



仕様 [GL-T11R]

内部回路図

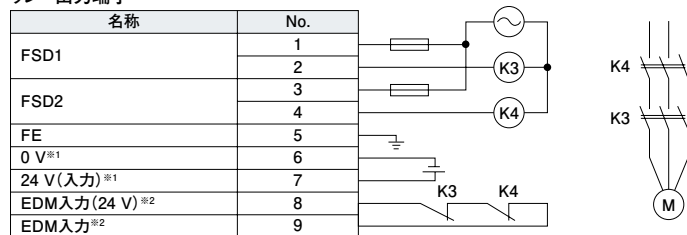


配線図

以下の設定をする場合の配線例を示します。

● インターロック機能:使用する(マニュアルリセットモード) ● EDM機能:使用する ● ミュートング機能:使用する

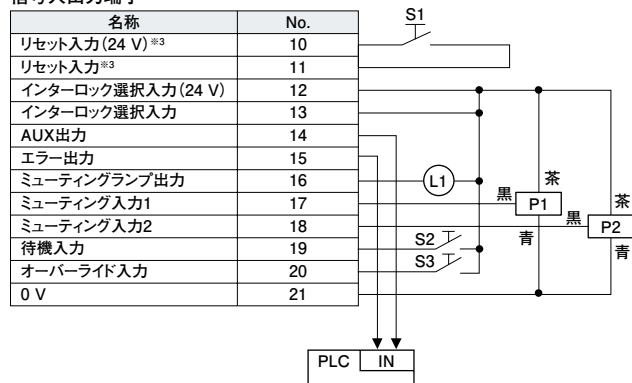
リレー出力端子



F1,F2 ヒューズ
 K3,K4 外部デバイス(マグネットコンタクタなど)
 S1 リセット用スイッチ(N.O.)
 S2 待機入力用スイッチ(N.O.)
 S3 オーバーライドスイッチ(N.O.)
 L1 ミュートングランプ(白熱灯またはLEDランプ)
 P1,P2 ミュートング装置
 (アンプ内蔵光電センサPZ(PNP出力)など)
 M 3相モータ
 PLC 安全関連の制御システムではなく、モニタ用に使用

S2とPLCは安全関連制御システムではありません。

信号入出力端子



※1: SL-U2を接続している場合、6、7番は配線不要です。

※2: K3、K4の故障検出を行なう必要がない(EDM入力を使用しない)場合、8-9番間の棒端子付きケーブルを外さずにご使用ください。

※3: オートリセットモードの場合、10-11番間の棒端子付きケーブルを外さずにご使用ください。リセット入力によりGL-Rのエラー状態の解除を行なう場合は、N.C.のスイッチを接続してください。

ポイント

● 各機能は、パソコン設定ソフト Safety Device Configuratorによる設定によっては、別の機能に切り替わります。設定を変更した場合、前項の内部回路図を参照し、配線を確認してください。

● GL-T11Rの各24 V端子から供給する電流の合計は、95 mA以下としてください。

機能と特長

配線システム

配線システム		光同期システム	ワンラインシステム	有線同期システム
配線イメージ				
メリット		省配線 投光器と受光器を別電源にしても動作可能	省配線 投光器の本体接続ケーブル不要	すべての機能が使用可能
デメリット		投光器の入力・出力機能が使用不可 投光器の表示灯は電源表示灯以外使用不可	投光器の入力・出力機能が使用不可 最大ケーブル長に制限あり	投光器・受光器間で同期線の接続が必要
適用ケーブル	投光器	5芯ケーブル	連結ケーブル	7芯ケーブル 11芯ケーブル
	受光器	5芯ケーブル 11芯ケーブル	5芯ケーブル 11芯ケーブル	7芯ケーブル 11芯ケーブル

配線システム		光同期システム		ワンラインシステム		有線同期システム			
ケーブルの 組み合わせ	投光器ケーブル	5芯		連結		7芯		11芯	
	受光器ケーブル	5芯	11芯	5芯	11芯	7芯	11芯	7芯	11芯
使用できる 機能	OSSD出力	●	●	●	●	●	●	●	●
	AUX出力		●		●	□	●	□	●
	エラー出力		□		□	●	●	●	●
	ミューティング		□		□		□	●	●
	部分ミューティング機能*		□		□		□	□	□
	ミューティングバンク機能*								□
	ミューティング状態出力*		□		□		□	□	□
	ミューティングランプ出力							●	●
	オーバーライド機能							●(□)	●(□)
	インターロック機能*		●(□)		●(□)		●(□)		●(□)
	インターロック解除待ち出力*		□		□		□		□
	EDM機能		●(□)		●(□)		●(□)		●(□)
	待機入力					●	●	●	●
	警報出力*		□		□	□	□	□	□
	入光・しゃ光状態出力*		□		□	□	□	□	□
	リセット入力(エラー解除)		●		●		●		●
	リデュースドレプリケーション機能*	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)
	フィックスブランキング機能*	□	□	□	□	□	□	□	□
	チャンネル設定(干渉防止機能)	●	●	●	●	●	●	●	●
	センター表示灯設定変更	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)	●(□)
	モニタ機能	□	□	□	□	□	□	□	□

●: GL-R単体で使用可能 □: GL-R設定ソフトで使用可能 ●(□): GL-R単体で使用可能、さらにインターフェースユニットとGL-R設定ソフトで機能を拡張可能

※GL-RHGは、これらの機能を使用できません。また、GL-RHGは、設定ソフトによる設定変更ができません。

直列接続

最大3台のGL-Rを接続することで、一対のライトカーテンとして使用できます。

OSSD

制御出力に相当し、FSDやMPCEと呼ばれる外部デバイス(負荷)と接続して制御をおこないます。GL-Rは、出力回路の自己診断を実施するため、内部の制御回路が自己診断信号を生成します。この自己診断信号により、全光軸が入光状態の時に、周期的、強制的かつ一時的にOSSDがOFF状態となります。

インターロック機能

インターロック機能とは、OSSDがOFF状態から自動的にON状態になるのを阻止する機能です。この機能により、機械が意図せず起動、または再起動するのを防止することができます。インターロック機能が働いている状態から通常動作状態に復帰させるためには、GL-Rの全光軸が入光している状態でリセット操作が必要です。

外部デバイスの故障検出(EDM機能)

機械の危険源の起動または停止制御をおこなうため、GL-RのOSSDがセーフティリレーやコンタクタ等の外部デバイスと接続して使用する場合、その外部デバイスの故障(接点溶着など)をGL-Rにて検出することができる機能で、外部デバイスモニタ機能(EDM機能)と呼ばれます。

配線

ポイント

- ケーブルは各型式1本入りとなります。投光器と受光器で2本必要です。
- ケーブルに投光器用、受光器用の区別はありません。
- 配線システムとケーブルの組み合わせによって使用できる機能が異なります。また、投光器と受光器で異なる芯数のケーブルを使用できます。
「配線システム」(35ページ)を参照してください。
- 本体接続ケーブル(延長用)と延長ケーブルを組み合わせて使用する場合、芯数が同じものを組み合わせてください。

ケーブル規定

1 ケーブル長さ

1.光同期/有線同期システム

本体接続ケーブルと延長ケーブルを合わせたケーブル全長が、投光器と受光器それぞれ30 m以下となるようにしてください。

2.ワンラインシステム

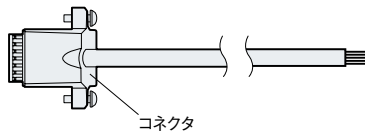
本体接続ケーブル、延長ケーブル、連結ケーブルすべてのケーブル長合計が30 m以下となるようにしてください。

危険

- すべてのケーブルは規定の長さの範囲内で使用してください。安全機能が正常に働かない恐れがあり、大変危険です。
- 連結ケーブルを切断、または延長して使用することはできません。切断、または延長をおこなった場合、安全機能が正常に働かない恐れがあり、大変危険ですので絶対に行わないでください。

2 ケーブルの最小曲げ半径:5 mm

3 ケーブルの見分け方



コネクタの色

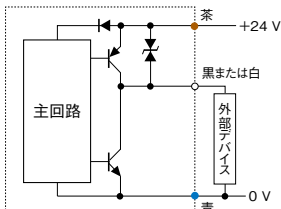
PNP出力用ケーブルまたは連結ケーブル コネクタが黒色
NPN出力用ケーブル コネクタが灰色

ポイント

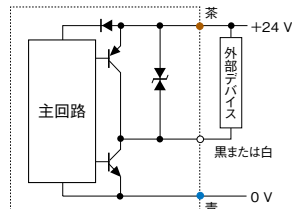
- PNP出力用ケーブルとNPN出力用ケーブルを同時に使用する(混在使用)ことはできません。お客様の使用条件に合わせて、いずれかに統一して使用してください。

入出力回路図

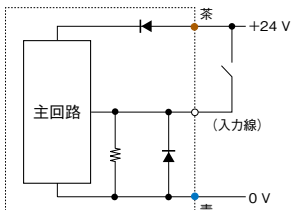
出力回路(PNPケーブル)



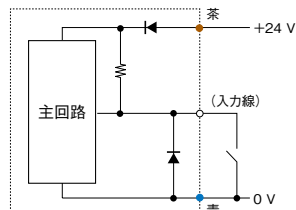
出力回路(NPNケーブル)



入力回路(PNPケーブル)



入力回路(NPNケーブル)



ケーブル線色とピン配置

参考

- 同期線を接続しない場合、光同期システムで動作します。
- 光同期システムおよびワンラインシステムの場合、投光器側の入出力機能は使用できません。
- 設定ソフトでの設定によっては、配線の機能が変化します。
- 「配線システム」(35ページ)

5芯ケーブル

ピン番号	線色	名称	
		投光器接続時	受光器接続時
1	茶	+24 V	+24 V
2	白	未使用	OSSD2
3	青	0 V	0 V
4	黒	未使用	OSSD1
5	灰	FE	FE

参考



M12
コネクタオス
ピン配置



M12
コネクタメス
ピン配置

7芯ケーブル

ピン番号	線色	名称	
		投光器接続時	受光器接続時
1	白	待機入力	OSSD2
2	—	未使用	未使用
3	黒	エラー出力	OSSD1
4	茶	+24 V	+24 V
5	橙	同期線1(RS-485+)	同期線1(RS-485+)
6	橙/黒	同期線2(RS-485-)	同期線2(RS-485-)
7	青	0 V	0 V
8	灰	FE	FE

参考



M12
コネクタオス
ピン配置



M12
コネクタメス
ピン配置

11芯ケーブル

ピン番号	線色	名称	
		投光器接続時	受光器接続時
1	白	待機入力	OSSD2
2	—	未使用	未使用
3	黒	エラー出力	OSSD1
4	黄	オーバーライド入力	リセット入力
5	橙	同期線1(RS-485+)	同期線1(RS-485+)
6	橙/黒	同期線2(RS-485-)	同期線2(RS-485-)
7	青	0 V	0 V
8	赤	ミュートングランプ出力	AUX出力
9	赤/黒	ミュートング入力2	EDM入力
10	茶	+24 V	+24 V
11	桃	ミュートング入力1	インターロック選択入力*
12	灰	FE	FE

*GL-RHGは、「未使用」となります。

参考



M14
コネクタオス
ピン配置



M14
コネクタメス
ピン配置

配線図

注 記

- 設定ソフトにより、配線の機能が変化します。詳細は、「GL-Rユーザーズマニュアル」を参照してください。
- 灰線 (FE) は、本体ケースと電氣的に接続されています。
- 本体ケースと内部の電源ラインは、3 kV、100 pF のコンデンサにより接続されています。

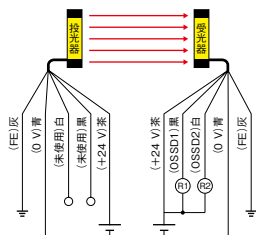
S4~6	ミュージングバンク入力用スイッチ
L1	ミュージングランプ(白熱灯またはLEDランプ)
P1、P2	ミュージング装置(アンプ内蔵光電センサなど)
M	3相モータ
PLC	非安全関連制御用PLC※1

※1 安全関連制御システムではありません

光同期システム

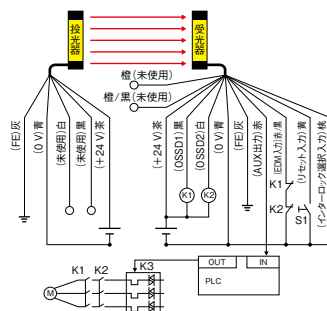
■ 投光器:5芯ケーブル、受光器:5芯ケーブル

①PNP出力ケーブル



■ 投光器：5芯ケーブル、受光器：11芯ケーブル、
EDM入力使用、インターロック機能使用※

①PNP出力ケーブル

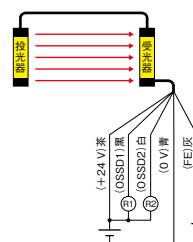


※GL-RHGは、インターロック機能を使用できません。

ワンラインシステム

- 投光器:連結ケーブル、受光器:5芯ケーブル

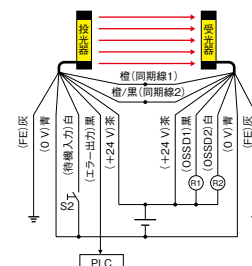
①PNP出力ケーブル



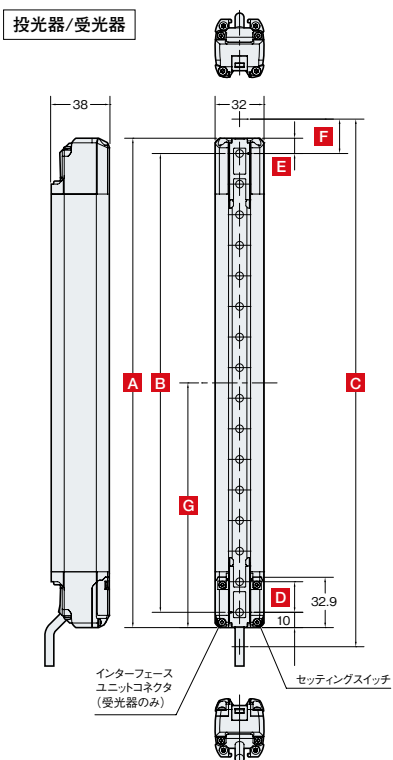
有線同期システム

■ 投光器:7芯ケーブル、受光器:7芯ケーブル

①PNP出力ケーブル

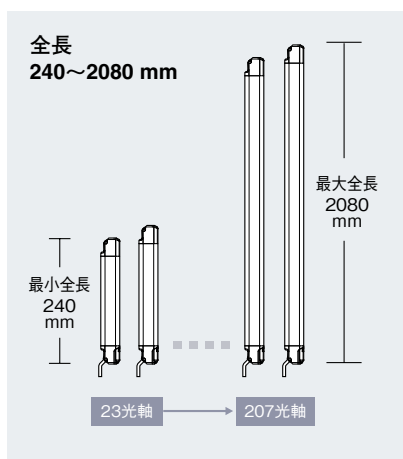


GL-R本体 (GL-RF/RH/RL)

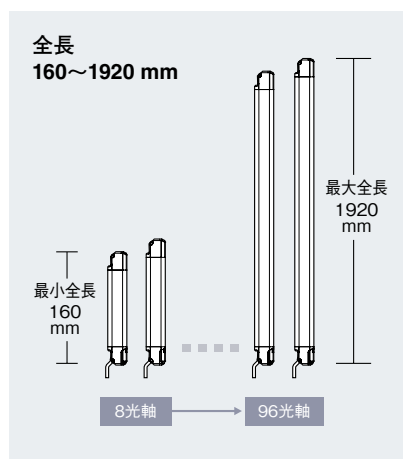


注 記	GL-R本体の全長が1280mm以上の場合、GL-R全長の中心(図中Gの位置)に、ご使用の取付金具に対応した防振具を取り付けてください。	
	使用する取付金具	防振具
	角度調整金具	調整金具用防振具
	デッドスペースレス金具	調整金具用防振具
	ストレート金具	ストレート金具用防振具
	L字金具	L字金具

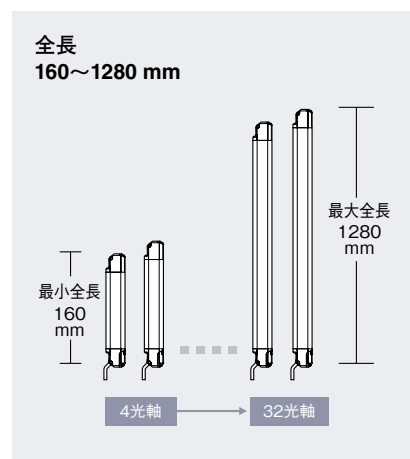
GL-RF本体バリエーション



GL-RH (G) 本体バリエーション



GL-RL本体バリエーション



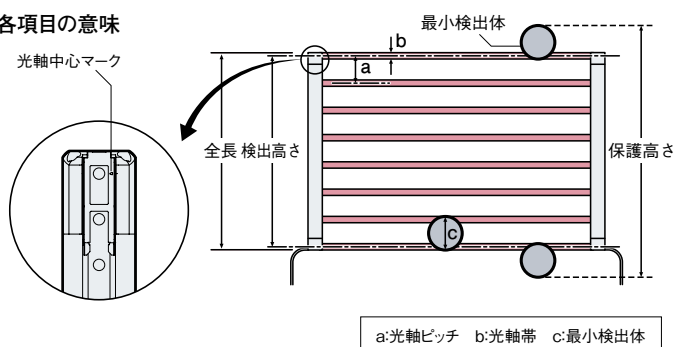
■ 型式の意味

GL-R 12 H G

- 1 シリーズ名称
- 2 光軸数 2桁または3桁の数字 例) 08→8光軸、64→64光軸
- 3 最小検出体 F:φ14 mm検出タイプ
H:φ25 mm検出タイプ L:φ45 mm検出タイプ
- 4 G:国内プレス機および中国GB/T4584対応タイプ

※ 投光器と受光器のセットでの販売となります。

■ 各項目の意味



a:光軸ピッチ b:光軸帯 c:最小検出体

本体A-Gの寸法

単位:mm

型式	光軸数	A 全長	B 検出高さ	C 保護高さ	D 光軸ピッチ	E	F	G
GL-R23F	23	240	220	244	10	10	12	120
GL-R31F	31	320	300	324				160
GL-R39F	39	400	380	404				200
GL-R47F	47	480	460	484				240
GL-R55F	55	560	540	564				280
GL-R63F	63	640	620	644				320
GL-R71F	71	720	700	724				360
GL-R79F	79	800	780	804				400
GL-R87F	87	880	860	884				440
GL-R95F	95	960	940	964				480
GL-R103F	103	1040	1020	1044				520
GL-R111F	111	1120	1100	1124				560
GL-R119F	119	1200	1180	1204				600
GL-R127F	127	1280	1260	1284				640
GL-R143F	143	1440	1420	1444				720
GL-R159F	159	1600	1580	1604				800
GL-R175F	175	1760	1740	1764				880
GL-R191F	191	1920	1900	1924				960
GL-R207F	207	2080	2060	2084				1040

型式	光軸数	A 全長	B 検出高さ*	C 保護高さ*	D 光軸ピッチ	E	F	G
GL-R08H (G)	8	160	140	185	20	10	22.5	80
GL-R12H (G)	12	240	220	265				120
GL-R16H (G)	16	320	300	345				160
GL-R20H (G)	20	400	380	425				200
GL-R24H (G)	24	480	460	505				240
GL-R28H (G)	28	560	540	585				280
GL-R32H (G)	32	640	620	665				320
GL-R36H (G)	36	720	700	745				360
GL-R40H (G)	40	800	780	825				400
GL-R44H (G)	44	880	860	905				440
GL-R48H (G)	48	960	940	985				480
GL-R52H (G)	52	1040	1020	1065				520
GL-R56H (G)	56	1120	1100	1145				560
GL-R60H (G)	60	1200	1180	1225				600
GL-R64H (G)	64	1280	1260	1305				640
GL-R72H (G)	72	1440	1420	1465				720
GL-R80H (G)	80	1600	1580	1625				800
GL-R88H (G)	88	1760	1740	1785				880
GL-R96H (G)	96	1920	1900	1945				960

※GL-RHGでは、検出高さと保護高さの意味合いが、他のGL-Rと異なります。詳細は、GL-RHGユーザーズマニュアルをご覧ください。

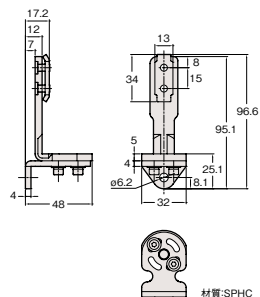
型式	光軸数	A 全長	B 検出高さ	C 保護高さ	D 光軸ピッチ	E	F	G
GL-R04L	4	160	120	205	40	30	42.5	80
GL-R06L	6	240	200	285				120
GL-R08L	8	320	280	365				160
GL-R10L	10	400	360	445				200
GL-R12L	12	480	440	525				240
GL-R14L	14	560	520	605				280
GL-R16L	16	640	600	685				320
GL-R18L	18	720	680	765				360
GL-R20L	20	800	760	845				400
GL-R22L	22	880	840	925				440
GL-R24L	24	960	920	1005				480
GL-R26L	26	1040	1000	1085				520
GL-R28L	28	1120	1080	1165				560
GL-R30L	30	1200	1160	1245				600
GL-R32L	32	1280	1240	1325				640

取付金具

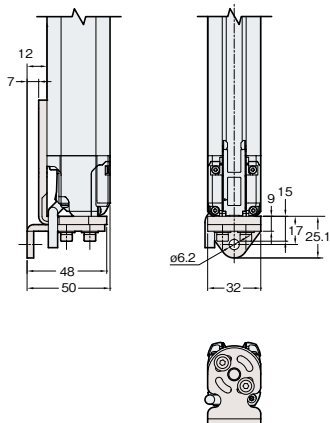
角度調整金具
GL-RB01



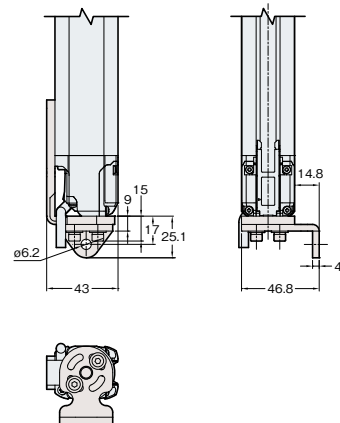
[金具使用時]



背面取付状態



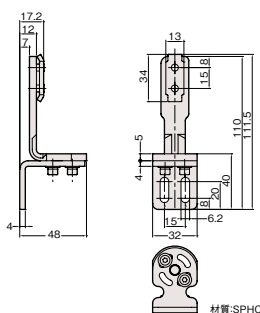
側面取付状態



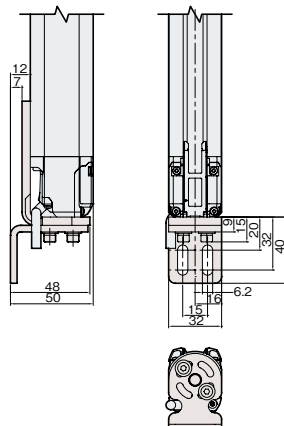
角度調整金具
GL-RB02



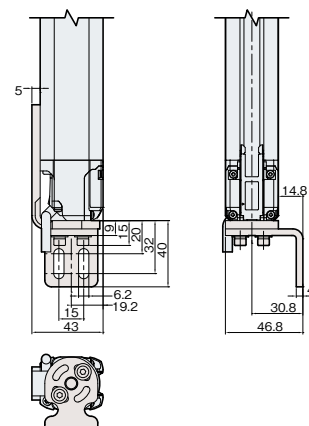
[金具使用時]



背面取付状態



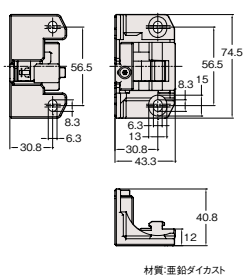
側面取付状態



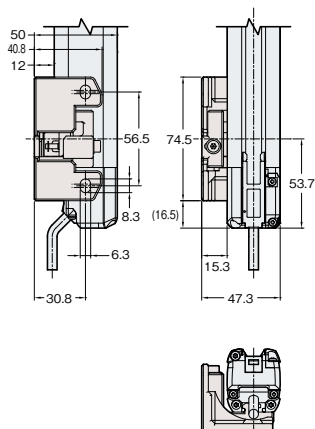
デッドスペースレス金具
GL-RB21



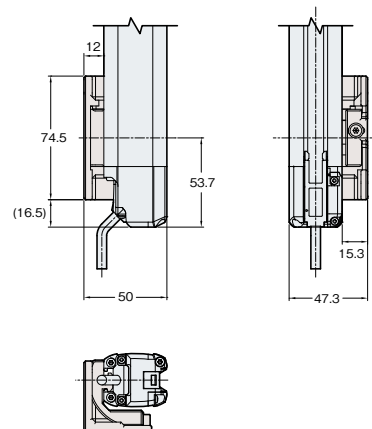
[金具使用時]



背面取付状態



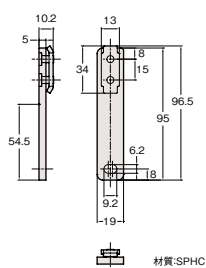
側面取付状態



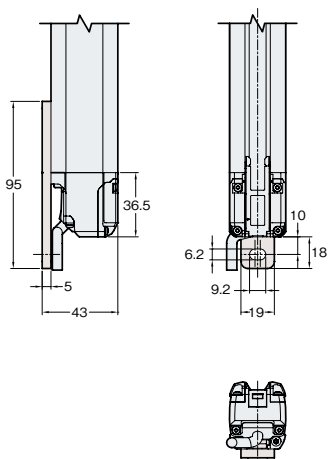
ストレート金具 GL-RB11



[金具使用時]



取付状態

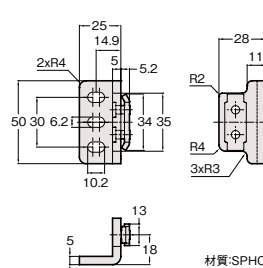


材質:SPHC

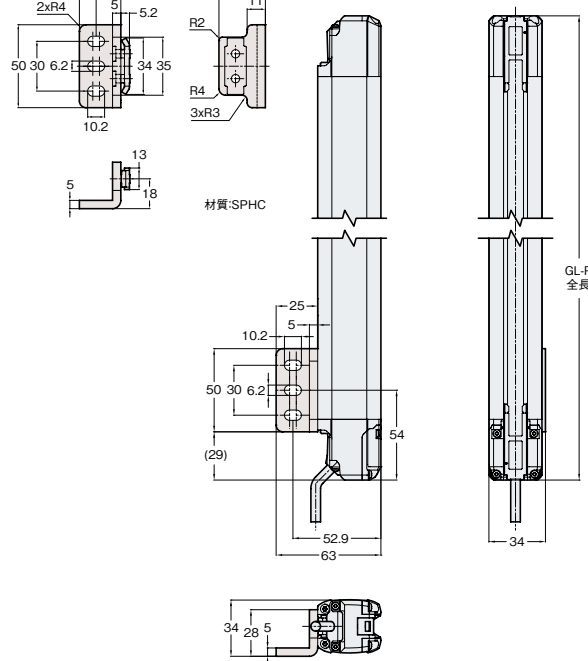
L字金具 GL-RB12



[金具使用時]



取付状態



材質:SPHC

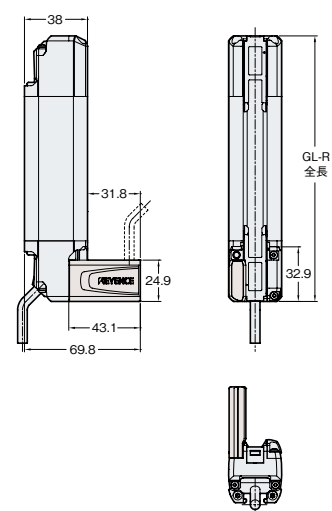
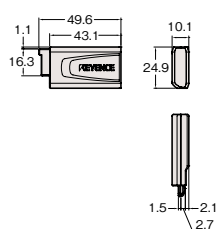
GL-R
全長

インターフェースユニット

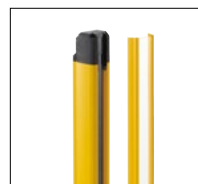
GL-R1UB



取付状態

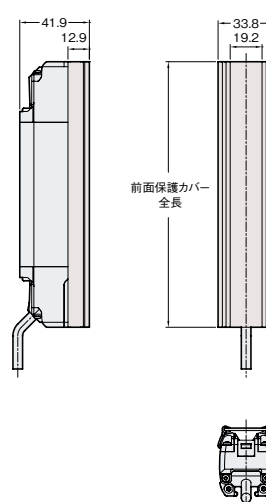


GL-RA

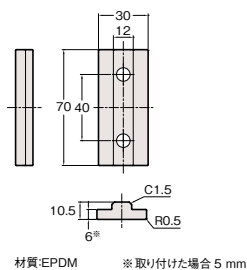


詳細についてはP28参照

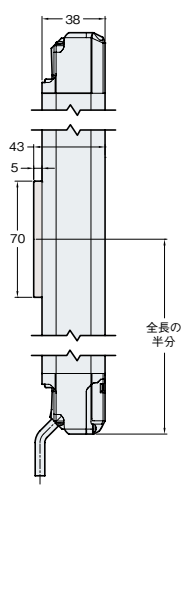
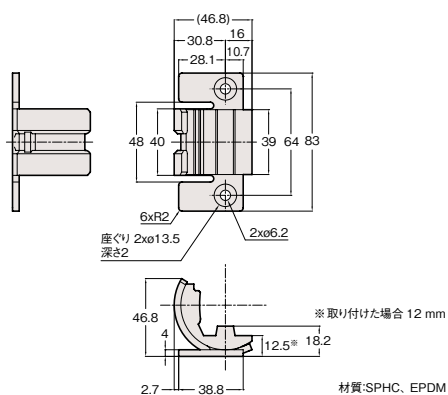
取付状態



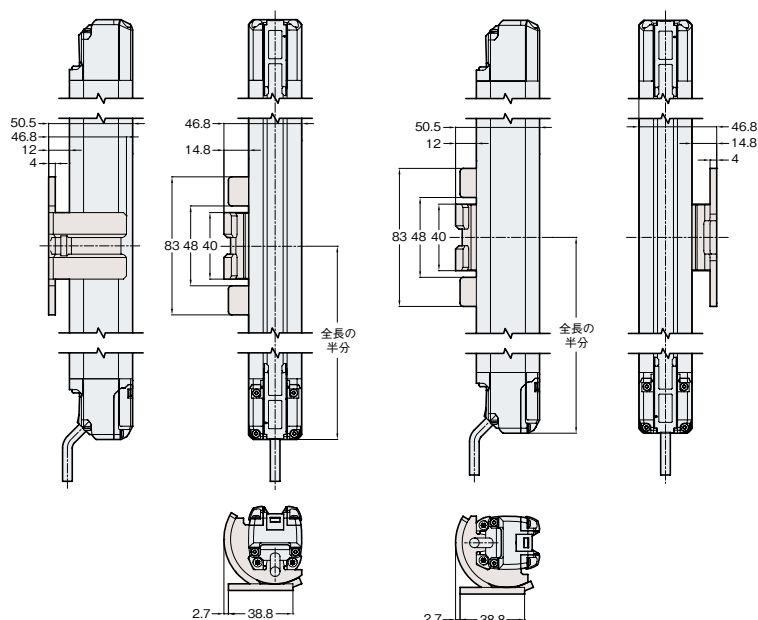
取付金具用防振具

ストレート金具用防振具
GL-RB31

取付状態

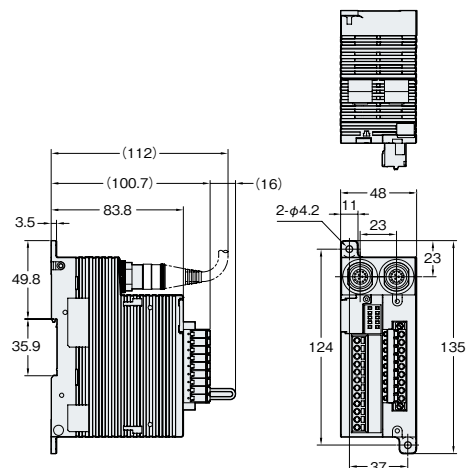
調整金具用防振具
GL-RB32

取付状態

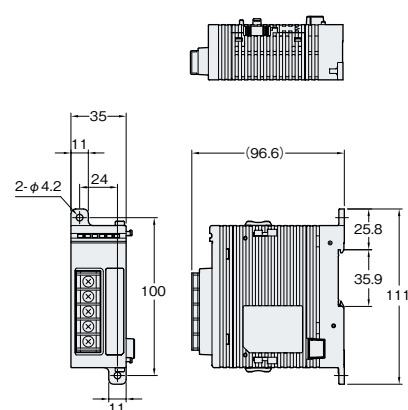


GL-R専用リレーターミナル GL-T11R シリーズ/ライトカーテン専用電源(class2出力) SL-U2

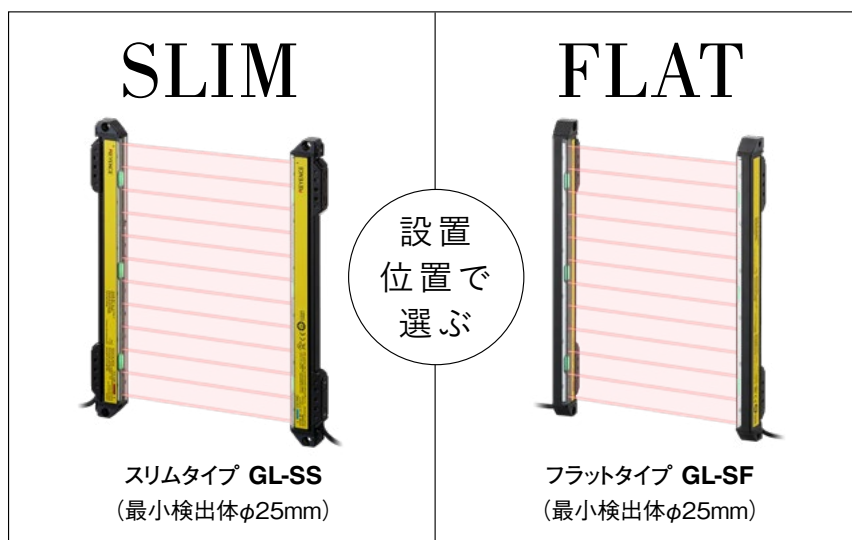
GL-T11R



SL-U2

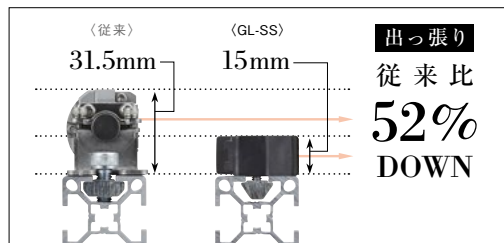


セーフティライトカーテン GL-Sシリーズ

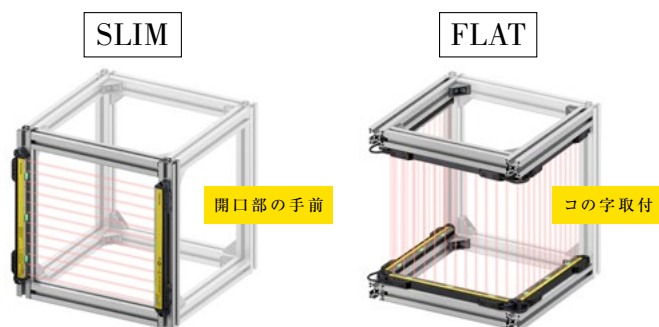


装置にジャストフィット 従来比「1/2」サイズ&選べる2タイプ

間口は犠牲にせず、出っ張りも抑えるスリム形状



上記の取り付け方法の場合、出っ張りが従来品の31.5mmに対して、たったの15mm。わずかなスペースにも取り付けられます。



状態が広範囲からわかる 3色ワイド表示灯

動作表示灯は、外部入力により緑・赤・橙の3色※で点灯でき、作業指示灯としても使用可能。また、スリムタイプは3方向、フラットタイプは2方向から視認可能なので、状態を広範囲から把握できます。



セーフティコントローラ GCシリーズ

安全制御を簡単構築 “超高速”セーフティコントローラ

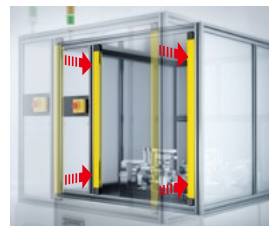


ラインナップ

[メインコントローラ]
GC-1000 (安全入力20点、安全出力6点)
GC-1000R (安全リレー出力装備)
※増設ユニットあり

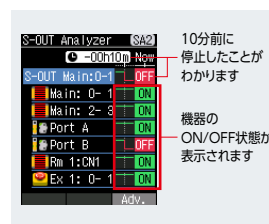
抜群の高速性能

超高速応答により、装置のコンパクト化を実現。プログラム変更でも応答時間は変わりません。



状態が見える

液晶ディスプレイで安全機器のON/OFF状態を見る化。設備停止の要因も即座に確認可能。



ユニット増設可能

入力点数最大
212点
出力点数最大
46点



産業用ネットワーク
対応

EtherNet/IP
PROFINET
Modbus/TCP
MCプロトコル

かんたん立ち上げ

コネクタによるワンタッチ配線を実現。立ち上げ時間を大幅に削減します。



セーフティドアセンサ GSシリーズ

スマートなのに堅牢 高機能セーフティドアセンサ



ロックタイプ



非接触タイプ

ラインナップ

[ロックタイプ]
GS-50シリーズ (スプリングロック方式)
GS-70シリーズ (ソレノイドロック方式)
[非接触タイプ]
GS-10シリーズ

スマート&堅牢

30mmのアルミフレームに収まるスリムサイズを実現しながら、耐衝撃性やロック強度を大幅に高めました。



状態が見える化

大型表示灯を搭載し、扉の開閉状態を知らせます。閉まっていない扉も一目でわかります。



最高の安全水準

最新の安全規格にもしっかり対応しているので、安心して採用することができます。

PLe

Category4

SIL3



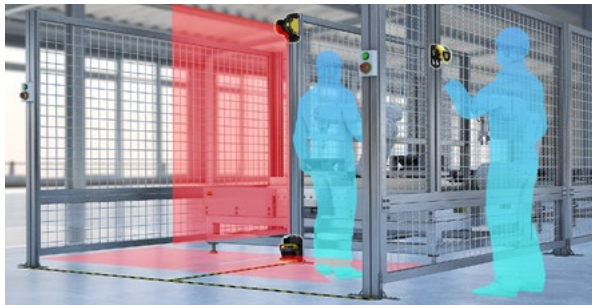
セーフティレーザスキャナ SZ-Vシリーズ

広範囲にエリアを保護する セーフティレーザスキャナ



ラインナップ

SZ-V04 (X) 標準多機能タイプ
SZ-V32 (X) 多バンクタイプ
SZ-V32N (X) 通信タイプ
X…カメラあり型式



最大保護領域8.4 m

最大保護領域は当社従来比2倍の8.4 m。狭い領域から広い領域までたった1台でカバーできます。



汚れに強い

複数のアルゴリズムと内部構造の進化によってホコリや汚れによる誤検知を大幅に削減しました。



状態が見える

世界初の本体液晶と分離システムの採用によって検知状態が見えないという本質的な課題を解決。



「安全対策」をご検討されるお客様へ

セーフティコンサルティングのご案内

お客様一人ひとりの状況にあわせてサポートします。

お困りではありませんか？

- 他社の安全機器を検討しているが、より客観的な意見がほしい
- 今の安全対策が適切かどうかわからない
- どこまで安全対策をするべきか判断に悩んでいる
- リスクアセスメントの結果に対し、抜けやモレがないか不安がある
- 規格は学んだが、実際の安全対策にどう織り込めば良いかわからない
- 安全対策を考える際に何から手をつければ良いかわからない



解決

キーエンスでは
「安全」を熟知した
セーフティコンサルタントが
お客様を
サポートいたします。



キーエンスのセーフティコンサルタントが選ばれている理由

“提案力”現場に根差した現実的なご提案

お役に立つご提案をするには、安全規格を熟知しているだけでは不十分です。
直販体制のキーエンスであれば、日々お客様にお伺いしている中で蓄積したノウハウを基に、実用的なご提案が可能です。

“安全対策”ならキーエンス



全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／センサ事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

この商品に関する
お問い合わせは **0120-663-000**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

センサ事業部

盛岡
Tel 019-603-0911
仙台
Tel 022-791-0911
郡山
Tel 024-933-0911
宇都宮
Tel 028-610-8611
高崎
Tel 027-328-1911
熊谷
Tel 048-527-0311

浦和
Tel 048-813-0911
つくば
Tel 029-855-3911
東京
Tel 03-5439-4955
八王子
Tel 042-648-1101
横浜
Tel 045-640-0955
海老名
Tel 046-236-0755

松本
Tel 0263-36-3911
静岡
Tel 054-203-7100
浜松
Tel 053-454-0911
豊田
Tel 0565-25-3211
刈谷
Tel 0566-63-5911
名古屋
Tel 052-218-6211

一宮
Tel 0586-26-2811
津
Tel 059-224-0911
富山
Tel 076-444-1433
金沢
Tel 076-262-0911
滋賀
Tel 077-526-8122
京都
Tel 075-254-6311

大阪北
Tel 06-6396-9311
大阪中央
Tel 06-6943-6111
神戸
Tel 078-265-1511
岡山
Tel 086-224-1911
高松
Tel 087-811-2377
広島
Tel 082-261-0911

北九州
Tel 093-511-3911
福岡
Tel 092-452-8411